Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
campus Montes Claros
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

AVALIAÇÃO DO USO DE FILTROS APLICADOS AO MELHORAMENTO DE IMAGENS DE CENAS EM MEIO PARTICIPATIVO

LUCIANO HENRIQUE SILVA OLIVA
Orientador: Prof. Wagner Ferreira de Barros

Montes Claros
Outubro de 2018

LUCIANO HENRIQUE SILVA OLIVA

AVALIAÇÃO DO USO DE FILTROS APLICADOS AO MELHORAMENTO DE IMAGENS DE CENAS EM MEIO PARTICIPATIVO

Projeto de Monografia apresentado ao Curso de Graduação em Ciência da Computação do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Montes Claros, como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Wagner Ferreira de Barros

Montes Claros

Outubro de 2018

Resumo

Em algoritmos clássicos de visão computacional e processamento digital de imagens, geralmente, assume-se que o meio não interferirá no processo de formação da imagem. Tal situação é comum em imagens adquiridas de cenas imersas no vácuo ou no ar puro. Contudo, essa suposição não é válida em imagens adquiridas em dias com neblina, com poluição ou em ambientes subaquáticos, onde o meio exerce forte influência na propagação da luz. Tais meios são denominados meios participativos. Dentre as diversas abordagens de processamento digital de imagens que podem ser utilizadas para amenizar os efeitos de degradação provenientes do meio participativo nas imagens, estão aquelas que fazem uso de filtros lineares e não lineares.

Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento e a avaliação de filtros aplicados ao melhoramento da qualidade visual de imagens obtidas de cenas em meios participativos. A avaliação da qualidade do método desenvolvido é feita confrontando os resultados obtidos com alguns trabalhos importantes publicados na área. Adicionalmente, a qualidade visual das imagens melhoradas é realizada de forma objetiva, com uso de métricas de qualidade específicas.

O método compreende duas fases. Inicialmente, são utilizados algoritmos para obter objetivamente duas informações a respeito da imagem de entrada: uma estimativa do nível de borramento e a medida do contraste. A segunda fase consiste em fornecer as informações obtidas na etapa anterior para um processo de filtragem que busca, sequencialmente, atenuar o borramento e melhorar a qualidade do contraste da imagem.

O método desenvolvido mostrou-se capaz de melhorar significativamente a qualidade das imagens de cenas em meio participativo, tanto subaquáticos como atmosféricos. A qualidade das imagens obtidas é competitiva em relação a outros trabalhos importantes da literatura considerados.

Palavras-chave: Melhoramento de Imagens, Filtragem, Filtros Lineares, Filtros Não Lineares.

Abstract

In classical algorithms of computer vision and digital image processing, it is generally assumed that there is no interference in the process of image formation. Such a situation is common in images acquired from scenes immersed in vacuum or in clean air. However, this assumption is not valid in images acquired on foggy days, with pollution or in underwater environments, where the medium exerts a strong influence on the propagation of light. These environments are called participating media. Among the different approaches to digital image processing that can be used to mitigate the effects of degradation of the participating media in the images are those that use linear and nonlinear filters.

This work presents the development and evaluation of filters applied to the improvement of the visual quality of images obtained from scenes in participating media. The evaluation of the quality of the developed method is done comparing the results obtained with some important works published in the area. In addition, the visual quality of the improved images is carried out in an objective way, with the use of specific quality metrics. The developed method was able to significantly improve the quality of the scenes images in participating environments, both underwater and atmospheric. The quality of the images obtained is competitive in relation to other important works of the literature.

Keywords: Image Enhancement, Filtration, Linear Filters, Nonlinear Filters.

Sumário

Resumo v

Abstract vii

Lista de Figuras xi

Lista de Tabelas xiii

1 Introdução 1

1.1 Motivação . . . 2
1.2 Contextualização do Problema . . . 3
1.3 Filtros Lineares e Não Lineares . . . 4
1.4 Definição do Problema . . . 5
1.5 Objetivos . . . 6
1.5.1 Objetivo Geral . . . 6
1.5.2 Objetivos Específicos . . . 6
1.6 Organização do Texto . . . 6

2 Fundamentação Teórica 7

2.1 Imagem . . . 7
2.2 Melhoramento de Imagens . . . 8
2.2.1 Técnicas de Melhoramento no Domínio da Cena . . . 8
2.2.2 Técnicas de Melhoramento no Domínio da Imagem . . . 9
2.3 Métricas de Qualidade . . . 10

3 Revisão da Literatura 11

3.1 Domínio da Cena . . . 11
3.1.1 Técnicas baseadas na variação dos parâmetros do meio . . . 11
3.1.2 Técnicas que utilizam filtros polarizadores . . . 11
3.1.3 Técnicas baseadas na utilização de informações prévias . . . 12
3.1.4 Técnicas baseadas em visão estéreo . . . 13

3.1.5 Técnicas baseadas na otimização da qualidade da imagem . . . 14
3.2 Domínio da Imagem . . . 14
3.2.1 Técnicas de expansão de contraste . . . 14
3.2.2 Técnicas de correção da distribuição das cores . . . 15
3.2.3 Técnicas baseadas na aplicação de filtros . . . 15

4 Metodologia **17**
4.1 Base de imagens . . . 17
4.2 Métricas de qualidade . . . 20
4.2.1 Borramento . . . 20
4.2.2 Contraste . . . 21
4.3 Mapa de distâncias . . . 22
4.4 Filtragem . . . 23
4.4.1 Borramento . . . 25
4.4.2 Contraste . . . 26
4.5 Experimentos . . . 27
4.6 Avaliação dos resultados . . . 28

5 Resultados e Discussões **29**
5.1 Experimentos com as métricas . . . 29
5.1.1 Borramento . . . 29
5.1.2 Contraste . . . 30
5.2 Comparações de imagens subaquáticas . . . 32
5.3 Comparações de imagens atmosféricas . . . 38
5.4 Métricas de qualidade . . . 41

6 Conclusões **47**

Referências Bibliográficas **49**

Lista de Figuras

1.1 Exemplos de meios participativos: (a) poeira, (b) névoa e (c) ambiente subaquático. 2

1.2 Esquema simplificado de formação da imagem adaptado de Szeliski [2010]. 4

1.3 Comportamento da luz quanto aos efeitos de atenuação (a) e dispersão (b) ao interagir com o meio aquoso. Em (b) são retratados o *forward scattering* e o *backscattering*. Figura obtida de Barros [2010] adaptada de Kaplan et al. [1999]. 5

2.1 Um dos resultados obtido por Iqbal et al. [2007] ao utilizar uma técnica no domínio da imagem. 9

4.1 Esquema simplificado da metodologia utilizada. 18

4.2 Exemplos de imagens que compõem a base de dados produzida. 18

4.3 Esquema simplificado do funcionamento da métrica de borramento traduzido de Crete et al. [2007]. 21

4.4 Ilustração do mapa de distâncias: em (a), a imagem degradada original, em (b), o mapa de distâncias obtido apresentado em 2D, e em (c), a representação 3D do mapa. Em (b), regiões mais distantes são representadas por tons de cinza mais escuros, enquanto tons mais claros correspondem a regiões mais próximas do sensor da câmera. 24

5.1 Comparação entre valores reais de borramento e os estimados por Crete et al. [2007] 30

5.2 Comparação entre valores reais de alterações de contraste e os estimados por Barros [2010] 31

5.3 Imagens degradadas cujas versões melhoradas são apresentadas nesta Seção. 32

5.4 Comparação entre os métodos: (a) Imagem degradada, (b) Ancuti et al. [2012b], (c) Bazeille et al. [2006], (d) Galdran et al. [2015], (e) Método proposto 33

5.5 Comparação entre os métodos: (a) Imagem degradada, (b) Ancuti et al. [2012b], (c) Bazeille et al. [2006], (d) Galdran et al. [2015], (e) Método proposto 34
5.6 Comparação entre os métodos: (a) Imagem degradada, (b) Ancuti et al. [2012b], (c) Bazeille et al. [2006], (d) Galdran et al. [2015], (e) Método proposto 35
5.7 Comparação entre os métodos: (a) Imagem degradada, (b) Ancuti et al. [2012b], (c) Bazeille et al. [2006], (d) Galdran et al. [2015], (e) Método proposto 36
5.8 Comparação entre os métodos: (a) Imagem degradada, (b) Galdran et al. [2015], (c) Método proposto 37
5.9 Imagens degradadas cujas versões melhoradas são apresentadas nesta seção. 38
5.10 Comparação entre os métodos: (a) Imagem degradada, (b) He et al. [2011], (c) Método proposto 39
5.11 Comparação entre os métodos: (a) Imagem degradada, (b) He et al. [2011], (c) Método proposto 39
5.12 Comparação entre os métodos: (a) Imagem degradada, (b) Fattal [2008], (c) Tan [2008] (d) He et al. [2011], (e) Método proposto 40
5.13 Comparação entre os métodos: (a) Imagem degradada, (b) He et al. [2011], (c) Método proposto 41
5.14 Comparação entre os métodos: (a) Imagem degradada, (b) Fattal [2008], (c) Tan [2008] (d) He et al. [2011], (e) Método proposto 41

Lista de Tabelas

4.1 Partições da base de imagens implementada. 18

5.1 Coeficientes de correlação entre os níveis de borramento aplicados às imagens e os valores estimados por Crete et al. [2007]. 30
5.2 Coeficientes de correlação entre os níveis de contraste aplicados às imagens e os valores estimados por Barros [2010]. 31
5.3 Valores retornados pelas métricas objetivas de avaliação da qualidade de imagens. 42
5.4 Valores retornados pelas métricas objetivas de avaliação da qualidade de imagens. 42
5.5 Valores retornados pelas métricas objetivas de avaliação da qualidade de imagens. 43
5.6 Valores retornados pelas métricas objetivas de avaliação da qualidade de imagens. 43
5.7 Valores retornados pelas métricas objetivas de avaliação da qualidade de imagens. 43
5.8 Valores retornados pelas métricas objetivas de avaliação da qualidade de imagens. 44
5.9 Valores retornados pelas métricas objetivas de avaliação da qualidade de imagens. 44
5.10 Valores retornados pelas métricas objetivas de avaliação da qualidade de imagens. 44
5.11 Valores retornados pelas métricas objetivas de avaliação da qualidade de imagens. 45
5.12 Valores retornados pelas métricas objetivas de avaliação da qualidade de imagens. 45

Capítulo 1

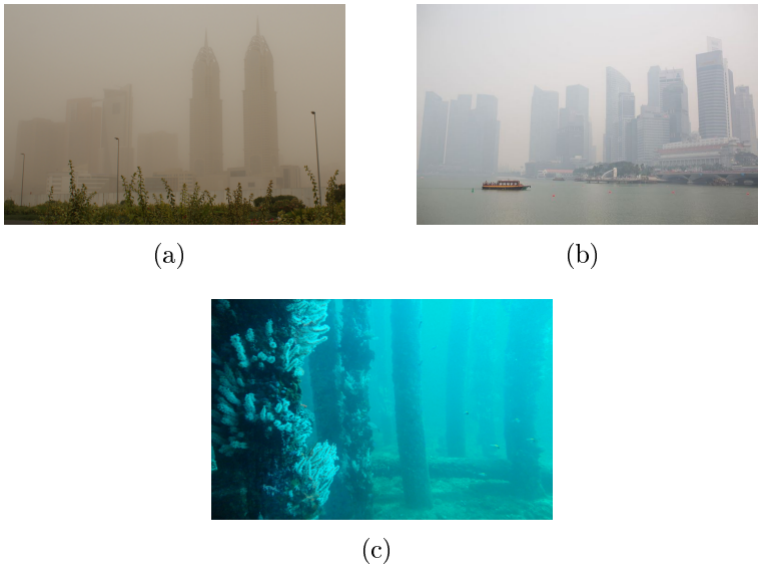
Introdução

De acordo com Szeliski [2010], a Visão Computacional é uma área que trata dos problemas relacionados à extração de informações relevantes a partir de um conjunto limitado de informações gráficas. Um exemplo disso é o problema da reconstrução 3D de um objeto a partir de determinada quantidade de imagens. De acordo com Gonzalez & Woods [2002], o Processamento Digital de Imagens (PDI) compreende os processos que tem imagens como entrada e também como saída. Eles se caracterizam por extraírem atributos de imagens, como é o caso do reconhecimento de objetos. Em outras palavras, a área de PDI envolve os problemas que utilizam o processamento para possibilitar ou melhorar a visualização das informações presentes na imagem.

Um problema muito importante da área de PDI é o melhoramento da qualidade visual de imagens. De acordo com Gonzalez & Woods [2002], a melhoria de uma imagem significa o seu processamento de forma a torná-la mais adequada a alguma aplicação específica. Por exemplo, técnicas de melhoramento podem ser utilizadas para tornar determinadas características de imagens de raio-X mais visíveis. Outra aplicação interessante está relacionada ao auxílio no processo de detecção de peixes em imagens subaquáticas.

Em fotos tiradas de ambientes atmosféricos, é possível que elementos como névoa, fumaça e poeira atrapalhem a visualização dos objetos presentes na cena. No caso dos ambientes subaquáticos, a própria água é responsável por provocar esse problema, devido, por exemplo, ao borramento, cuja intensidade aumenta de acordo com a distância. Os meios que apresentam esses elementos são chamados de **meios participativos** (Fig. 1.1).

É possível considerar duas classes de meios participativos: os meios atmosféricos, em que a luz se propaga através do ar (ex.: neblina, nevoeiro, poeira, fumaça e chuva) e os ambientes nos quais a propagação da luz se dá através da água, denominados meios subaquáticos [Barros, 2010].



(a) (b)

(c)

Figura 1.1: Exemplos de meios participativos: (a) poeira, (b) névoa e (c) ambiente subaquático.

1.1 Motivação

O melhoramento de imagens obtidas de cenas imersas em meio participativo é um tema de grande relevância. Isso porque em um grande número de aplicações é necessário que as degradações provocadas por esses meios sejam removidas por alguns motivos específicos. Primeiramente, porque em muitos casos, as imagens que não possuem esses problemas, são visualmente mais agradáveis. Além disso, a grande maioria dos algoritmos de Visão Computacional (como extração de características e reconstrução 3D de objetos) partem do pressuposto de que a imagem de entrada não sofre degradações tão intensas devido ao meio em que a cena se encontra. Caso sofra, erros graves nos resultados podem ser obtidos.

Considerando-se as cenas imersas em meios participativos, há muitas aplicações de Visão Computacional que necessitam de imagens de qualidade. Os veículos subaquáticos de navegação autônoma (AUVs, do inglês, *Autonomous Underwater Vehicles*) e os veículos operados remotamente (ROVs, do inglês, *Remotely Operated Vehicles*) são utilizados para realizar o reconhecimento de objetos presentes na água. Nas últimas duas décadas, os sensores acústicos (sonares) têm sido amplamente utilizados para a obtenção das distâncias dos objetos. Entretanto, para que sejam obtidas informações visuais, o uso de câmeras é essencial. Normalmente, humanos são responsáveis por analisar as imagens provenientes desses sistemas, que sofrem com uma reduzida qualidade provocada pelas propriedades da propagação da luz na água [Bonin et al., 2014].

De acordo com Narasimhan & Nayar [2003], a maioria das aplicações de imagea-

mento em ambientes atmosféricos como vigilância, classificação de terrenos e navegação terrestre autônoma requerem uma robusta detecção de características das imagens. Fotografias baseadas em sensoriamento remoto também sofrem os efeitos de degradação provenientes da névoa. O LANDSAT é um programa de satélites de observação da Terra com o objetivo principal de realizar o mapeamento multiespectral em alta resolução da superfície do planeta. O sensor utilizado nos satélites para capturar a luz refletida pela Terra produz imagens resultantes que estão frequentemente contaminadas pela presença de nuvens semitransparentes e outros elementos que degradam essas imagens [Fattal, 2008].

Um filtro é um método que busca realizar transformações nas imagens pixel a pixel a fim de obter uma imagem modificada para algum fim como, por exemplo, melhor visualização de seus elementos Gonzalez & Woods [2002]. De acordo com uma revisão sistemática realizada por Rodrigues et al. [2015], apesar da existência de muitas publicações na literatura que buscam solucionar o problema de melhorar a qualidade das imagens tiradas em ambientes subaquáticos, há poucos trabalhos que atuam nos meios participativos atmosféricos. Existem ainda menos técnicas que conseguem, por meio da utilização de uma única metodologia, resolver esse problema para os dois ambientes. Diante disso, constata-se uma oportunidade de contribuição para a literatura.

1.2 Contextualização do Problema

Para que uma imagem seja formada, é necessário que haja pelo menos uma fonte de luz para iluminar a cena e o ambiente. Essa luz é então refletida pelas superfícies dos elementos presentes na cena. Então, parte da luz é direcionada ao sensor da câmera, como mostra a Fig. 1.2 [Szeliski, 2010]. Em se tratando de meios participativos, antes da luz alcançar esse sensor, ela interage com o meio de modo que a luz que chega à câmera é diferente daquela que foi refletida por algum objeto ou emitida por alguma fonte de luz. Consequentemente, a imagem produzida não retrata os elementos da cena da forma como os retrataria se a cena estivesse imersa em um meio não participativo. Na literatura, diz-se que a imagem sofreu **degradação** [Koschmieder, 1925] ou **perda de qualidade**.

A degradação ocasionada pelos meios participativos pode influenciar diversas características das imagens. Dentre elas, é possível mencionar o contraste e a nitidez das bordas e das cores. Além disso, podem ser introduzidos, por exemplo, ruído e borramento [Barros, 2010].

Nos meios subaquáticos, a redução da qualidade das imagens pode ser provocada por dois fenômenos: atenuação e dispersão. Atenuação é o processo físico no qual a luz

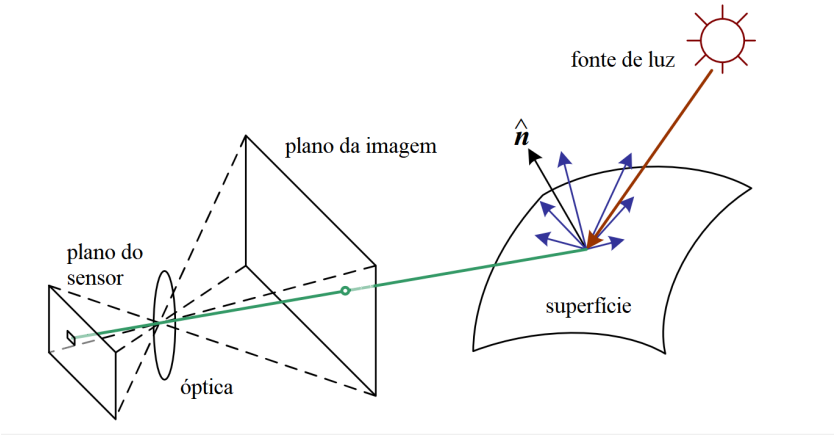


Figura 1.2: Esquema simplificado de formação da imagem adaptado de Szeliski [2010].

interage com as partículas do meio e então é parcialmente convertida em outras formas de energia, fazendo com que uma fração da luz seja removida [Narasimhan & Nayar, 2003; Rodrigues et al., 2015]. A dispersão ocorre quando os raios de luz encontram as partículas do meio participativo e mudam de direção. Essa mudança pode ocorrer tanto "para frente" (fenômeno conhecido como *forward scattering*) como "para trás" (*backscattering*). No primeiro caso, o resultado obtido é uma imagem com algum nível de borramento. No caso do *backscattering*, há um aumento da radiância (quantidade de energia emitida ou refletida) das partículas presentes no meio, o que prejudica o contraste da imagem. A Fig. 1.3 mostra como acontecem esses efeitos. A imagem resultante, então, apresenta contraste reduzido e cores mais esmaecidas. Os mesmos efeitos ocorrem de forma semelhante nos meios atmosféricos, entretanto, na água a atenuação da luz é diferente e provoca distorções nas cores [Barros, 2010].

1.3 Filtros Lineares e Não Lineares

Conci et al. [2008] definem filtragem de imagem como sendo o conjunto de técnicas de transformações aplicadas a ela, pixel a pixel, levando-se em consideração os valores de cada pixel (níveis de cinza ou valores de intensidade em cada um dos canais cromáticos) e os valores dos pixels vizinhos.

Grande parte dos métodos de restauração de imagens envolvem o uso de filtros lineares ou não lineares como parte do processamento aplicado às imagens. Segundo Gonzalez & Woods [2002], um operador H que possui uma imagem como entrada e saída é linear se, para quaisquer imagens f e g e dois escalares a e b, vale o que é apresentado na Eq. 1.1.

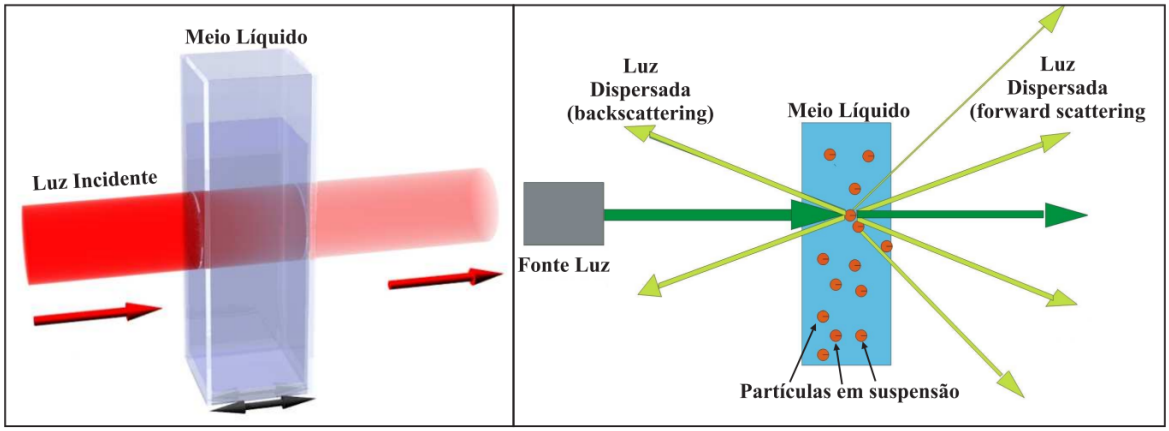


Figura 1.3: Comportamento da luz quanto aos efeitos de atenuação (a) e dispersão (b) ao interagir com o meio aquoso. Em (b) são retratados o *forward scattering* e o *backscattering*. Figura obtida de Barros [2010] adaptada de Kaplan et al. [1999].

$$H(af + bg) = aH(f) + bH(g) \tag{1.1}$$

Qualquer operador que não obedeça à Eq. 1.1 é considerado não linear. As operações lineares são extremamente importantes porque se baseiam em um grande volume de resultados teóricos e práticos aplicáveis ao processamento de imagens. Por outro lado, os sistemas não lineares não são tão bem compreendidos, de forma que seu escopo de aplicação é mais limitado. No entanto, há vários operadores não lineares de processamento de imagens cujo desempenho excede significativamente o que pode ser realizado pelos operadores lineares correspondentes.

Em particular, os melhores resultados obtidos em processos de melhoramento de imagens de meios participativos estão diretamente relacionados ao uso de filtros não lineares, principalmente devido à natureza do processo de formação de imagens cujos efeitos de degradação são intensificados exponencialmente com a distância entre a cena e a câmera.

1.4 Definição do Problema

O problema pode ser definido da seguinte forma: dada uma imagem obtida de uma cena imersa em meio participativo, como atenuar ou remover completamente os efeitos de degradação (atenuação e dispersão) provocados por esse meio utilizando filtros lineares ou não lineares?

1.5 Objetivos

Nesta seção serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos.

1.5.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma metodologia baseada no uso de filtros lineares e/ou não lineares aplicados ao melhoramento de imagens de cenas imersas em meio participativo.

1.5.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos são:

- avaliar métodos para amenizar os principais efeitos de degradação causados pelo meio participativo;
- desenvolver filtros para atuar nos efeitos de degradação identificados;
- pesquisar e implementar uma base de dados contendo imagens de testes em diferentes cenários como meio subaquático, neblina e poeira, por exemplo;
- validar a metodologia desenvolvida em comparação aos principais trabalhos relacionados.

1.6 Organização do Texto

Este trabalho está dividido em quatro capítulos, incluindo este capítulo introdutório, que apresenta uma visão geral do problema tratado neste trabalho bem como uma justificativa para sua realização.

No Capítulo 2 são introduzidos os conceitos básicos utilizados. São apresentadas as principais características de duas formas de classificação das técnicas ligadas ao assunto trabalhado.

Uma revisão da literatura é fornecida no Capítulo 3, que apresenta os principais trabalhos relacionados ao tema tratado. Em seguida, no Capítulo 4, a metodologia aplicada neste trabalho é apresentada. No Capítulo 5, são descritos os resultados obtidos. Por fim, um conclusão é fornecida no Capítulo 6.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

Neste capítulo serão apresentados os principais conceitos relacionados ao melhoramento de imagens de cenas imersas em meio participativo.

2.1 Imagem

Segundo Acharya & Ray [2005], a formação de uma imagem se baseia em quatro componentes: geometria da cena, iluminação, modelos de reflectância das superfícies e o processo de formação da imagem na retina humana ou no sensor da câmera.

Uma imagem é representada por uma função $f(x, y)$, em que (x,y) são as coordenadas de um ponto da imagem, e o valor da função em um determinado ponto (x,y) é denominado como a intensidade naquele ponto, sendo proporcional à quantidade de energia irradiada por uma fonte física e captada por um sensor de captura (quando a imagem é gerada por um processo físico) [Gonzalez & Woods, 2002]. Um valor de intensidade é sempre finito e maior ou igual a zero. Quando esses valores são discretos, chamamos a função de **imagem digital**. Geralmente, um valor de intensidade em uma imagem digital é representado por um inteiro de 8 bits, o que possibilita 256 valores discretos distintos. Cada um desses valores é denominado *pixel*, ou elemento pictórico. A Equação 2.1 ilustra essa definição.

$$imagem = \begin{bmatrix} f(1,1) & \cdots & f(1,n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f(m,1) & \cdots & f(m,n) \end{bmatrix} \tag{2.1}$$

Em uma imagem digital colorida, tipicamente são utilizadas mais de uma matriz como aquela presente na Eq. 2.1, sendo uma para cada canal cromático. Um exemplo disso, é a representação de uma imagem colorida utilizando os canais de cores RGB (do inglês, *red*, *green* e *blue*), em que são utilizadas três matrizes [Rodrigues et al., 2015].

2.2 Melhoramento de Imagens

De acordo com Pedrini & Schwartz [2008], o melhoramento ou realce consiste em acentuar ou melhorar a aparência de determinadas características da imagem, tornando-a mais adequada à aplicação em questão. Ele é essencial nas situações em que a imagem sofre perda de qualidade devido a algum fator como a introdução de ruído, a perda de contraste, borramento, má iluminação ou problemas com o equipamento de aquisição.

Os algoritmos que realizam o melhoramento da qualidade de imagens podem ser classificados de acordo com a utilização ou não de algum modelo físico de formação da imagem, ou seja, um modelo de propagação da luz no ambiente que explique o processo que tem como resultado a imagem formada. Os métodos que utilizam de forma explícita um modelo são chamados de técnicas de melhoramento no domínio da cena, ou técnicas de restauração de imagem. As técnicas dessa classe geralmente requerem a extração de características do meio em que a cena se encontra e dos seus objetos incluindo a geometria da cena. Por outro lado, aqueles que não utilizam um modelo de formação são chamadas de métodos de melhoramento no domínio da imagem [Gonzalez & Woods, 2002].

2.2.1 Técnicas de Melhoramento no Domínio da Cena

Segundo Barros [2010], os modelos físicos de formação das imagens são simplificados ao máximo balanceando questões relativas à simplicidade, funcionalidade prática e fidelidade ao modelo geral. Para remover os efeitos de degradação providos pelo meio, alguns parâmetros precisam ser calculados, dentre eles: os coeficientes de atenuação e dispersão do meio, e a distância de cada ponto da cena ao sensor de imageamento.

As técnicas para obtenção dos parâmetros do modelo podem ser classificadas de acordo com o tipo de equipamento adicional utilizado, o número de imagens adquiridas da cena e a abordagem adotada para solucionar o problema. Assim, Barros [2010] propõe uma classificação em quatro áreas:

- técnicas baseadas na variação dos parâmetros do meio: são utilizadas duas ou mais imagens de uma mesma cena fotografadas em condições climáticas substancialmente diferentes. Essas imagens apresentam radiâncias (quantidades de energia emitidas ou refletidas pelas superfícies) e coeficientes de atenuação e dispersão diferentes, mas as superfícies dos objetos mantêm as mesmas propriedades de reflectância (proporção entre a quantidade de energia luminosa que incide sobre uma superfície e a quantidade refletida). A partir disso, é possível obter um mapa de distâncias (conjunto de valores que representam a distância de cada

ponto da imagem em relação ao sensor da câmera) e, após algumas manipulações, é possível melhorar o contraste das imagens;

- técnicas que utilizam filtros polarizadores: esses dispositivos permitem que passem por eles apenas as formas de onda que estejam na mesma polaridade que eles. Dessa forma, é possível separar a iluminação oriunda da cena, daquela proveniente do meio;

- técnicas baseadas em visão estéreo: um sistema de visão estéreo realiza a captura de imagens utilizando duas lentes lado a lado horizontalmente que geram duas imagens semelhantes, analogamente ao que é feito pelo sistema visual humano. A partir dessas imagens, é possível verificar a profundidade dos objetos observados [Szeliski, 2010]. Os métodos em questão utilizam a visão estéreo para recuperar a forma tridimensional da cena e/ou um mapa de profundidade;

- técnicas baseadas na otimização da qualidade da imagem: trata-se de ajustar iterativamente um conjunto ou subconjunto de parâmetros de um modelo de formação de imagens específico de forma que, em cada iteração, é analisada uma determinada condição de satisfação do problema como, por exemplo, a qualidade da imagem melhorada. Dessa forma, as iterações prosseguem até que haja uma estabilização do índice de qualidade estimado ou até que um número máximo de iterações seja alcançado.

2.2.2 Técnicas de Melhoramento no Domínio da Imagem

De acordo com Barros [2010], na maioria dos casos, essas técnicas são baseadas na descoberta dos principais problemas que provocam a perda de contraste nas imagens e tentam aplicar algum método para contornar esses problemas. A Fig. 2.1 apresenta

Figura 2.1: Um dos resultados obtido por Iqbal et al. [2007] ao utilizar uma técnica no domínio da imagem.

um exemplo de resultado obtido com um desses métodos. A técnica desenvolvida por Iqbal et al. [2007] basicamente consiste em expansão do contraste em RGB seguida pela expansão da saturação e intensidade. Esse último passo é realizado após a transformação da imagem para o espaço de cores HSI (do inglês, *hue*, *saturation* e *intensity*) que é uma abreviação dos seguintes termos: matiz (medida que define a cor de um objeto), saturação (nível de pureza da cor) e intensidade (brilho). Observa-se que o algoritmo foi aplicado a toda a imagem, sem considerar a distância entre o observador e os objetos presentes na cena.

Algumas abordagens das técnicas dessa classe são:

- Técnicas de expansão de contraste;
- Técnicas de correção da distribuição das cores;
- Técnicas baseadas na aplicação de filtros para melhorar, por exemplo, a não uniformidade da iluminação.

2.3 Métricas de Qualidade

Em situações específicas, pode ser necessário avaliar a qualidade de uma dada imagem. Para isso, é fundamental ser capaz de estimá-la. Uma abordagem comum para solucionar esse problema é a realização de uma avaliação subjetiva. Nela, observadores dão notas para a imagem de acordo com a suas impressões a respeito de sua qualidade. Entretanto, essa metodologia é muito custosa, considerando o tempo que se levaria para realizar esse tipo de procedimento, a necessidade de um número grande de voluntários e a confiabilidade dos resultados.

Outra abordagem possível é realizar uma avaliação objetiva, que consiste na utilização de algoritmos capazes de estimar numericamente a qualidade de uma dada imagem. Tal avaliação pode ser realizada, por exemplo, por meio da utilização de métricas de qualidade, que são algoritmos que medem características específicas da imagem. Em seu trabalho, Barros [2010] considera um conjunto de quatro características mensuráveis da imagem para estimar a sua qualidade: ruído, contraste, borramento e integridade das bordas.

Capítulo 3

Revisão da Literatura

Neste capítulo, serão apresentados os principais trabalhos relacionados ao melhoramento da qualidade de imagens com ênfase naqueles que lidam com registros de cenas imersas em meio participativo. É possível classificar os trabalhos de acordo com o domínio no qual se encaixam, ou seja, cena e imagem.

3.1 Domínio da Cena

Nesta Seção são apresentados os principais trabalhos que consideram de forma explícita um modelo de formação da imagem.

3.1.1 Técnicas baseadas na variação dos parâmetros do meio

Narasimhan & Nayar [2003] propuseram um método baseado em propriedades da física para restaurar o contraste e, por consequência, atenuar efeitos de degradação no meio atmosférico provenientes de névoa e neblina utilizando duas ou mais imagens em diferentes condições de tempo. É apresentado um modelo de dispersão atmosférica monocromático que descreve como as intensidades de cena são afetadas por condições climáticas homogêneas.

3.1.2 Técnicas que utilizam filtros polarizadores

Schechner et al. [2003] também propuseram um método para remover os efeitos da neblina em imagens. Esse método é baseado na análise de diversas imagens obtidas através de polarizadores em várias orientações. Uma das contribuições dessa técnica é o fato de não precisar que as várias imagens sejam feitas em diferentes condições de tempo, necessidade que há em métodos semelhantes como o de Narasimhan & Nayar [2003]. É descrito um modelo de formação de imagens que leva em conta efeitos de

polarização natural em imageamento através de neblina. Então, é feita uma inversão do modelo para obter a cena sem neblina além de informações sobre a estrutura da cena e condições atmosféricas.

Um problema dessas duas técnicas é a necessidade de que a cena seja estática, pois é preciso utilizar mais de uma imagem. Dessa forma, em aplicações que envolvem elementos que se movimentam em cena (como, por exemplo, peixes) esses métodos não poderiam ser utilizados. Outro problema que pode ser encontrado na abordagem desenvolvida por Schechner et al. [2003] é o fato de que é essencial a utilização de um dispositivo adicional além da câmera: os filtros polarizadores.

3.1.3 Técnicas baseadas na utilização de informações prévias

Fattal [2008] apresenta uma técnica que estima a transmissão da luz em cenas nebulosas em função de uma única imagem de entrada. A partir dessa estimativa, a luz difusa é eliminada para aumentar a visibilidade da cena e recuperar o seu contraste livre de neblina.

Conforme exposto no Capítulo anterior, parte da luz que interage com o meio participativo é desviada. O modelo de degradação da imagem utilizado (Eq. 3.1) parte do princípio de que em distâncias pequenas, há uma relação linear entre a fração de luz desviada e a distância percorrida por ela. Tal modelo (introduzido por Koschmieder [1925]) é amplamente utilizado na literatura para descrever como a imagem degradada é formada na presença de névoa.

$$I_{R,G,B}(x) = t_{R,G,B}(x)J_{R,G,B}(x) + (1 - t_{R,G,B}(x))A_{R,G,B} \tag{3.1}$$

Na Eq. 3.1, que está definida nos três canais cromáticos RGB, I é a imagem colorida degradada, ou seja, que é afetada pela névoa. Ela é resultado da interação dos seguintes fatores. O termo t é chamado de mapa de transmissão e corresponde a um valor entre zero e um que representa a proporção com que o meio atua na atenuação da radiância da cena. J é a radiância da cena no ponto de interação entre a cena e o raio correspondente ao pixel x (considerando $x = (x, y)$), que está relacionada à imagem não degradada. A está relacionada à cor do ambiente sendo influenciada, por exemplo, pela luz presente na atmosfera e pela cor da névoa. No trabalho de Fattal [2008] e nos outros que buscam melhorar a qualidade da imagem de entrada (I), a ideia principal é recuperar J, que é a imagem livre da degradação provocada pela névoa.

De acordo com Fattal [2008], a radiância da cena em uma determinada direção depende de três fatores: iluminação, reflectância dos objetos e geometria da cena. Por outro lado, a transmissão t depende das distâncias dos pontos da cena até o observador e

das propriedades da névoa. Considerando, então, que esses dois elementos são gerados a partir de fatores distintos, é possível aplicar a Análise por Componentes Independentes [1]. Dessa forma, é possível recuperar a radiância da cena.

Outro trabalho que considera o modelo de Koschmieder é o desenvolvido por He et al. [2011] e é uma das abordagens mais populares da literatura recente. Nesse trabalho, é utilizada a noção de canal escuro (*Dark Channel Prior*). De acordo com esse conceito, se há um objeto colorido na cena, a sua imagem apresentará pelo menos um dos canais RGB como sendo escuro, ou seja, seu valor será próximo de zero, quando a transmissão da radiância dos objetos for livre de interferências do meio de transmissão. Se um objeto apresenta a cor vermelha, por exemplo, a sua imagem apresentará um valor alto do canal RGB vermelho, enquanto os outros canais possuirão valores mais próximos de zero. Por outro lado, quando há interferência da névoa, a cor do objeto retratada na imagem passa a caminhar em direção ao cinza ou ao branco, o que faz com que os três valores RGB passem a ser mais próximos uns dos outros. Esse efeito se intensifica quanto maior for a distância do objeto em relação ao observador.

Apesar desse método ter servido como base para outros trabalhos, ele não é aplicável aos meios subaquáticos, devido à forma particular com que a luz se propaga debaixo d'água, em que a atenuação acontece de maneira diferente, alterando as cores. Diante disso, algumas publicações posteriores propuseram modificações com o intuito de adaptá-lo aos ambientes subaquáticos. Uma delas foi apresentada por Galdran et al. [2015] que propôs um método que busca reduzir a perda de visibilidade e a corrupção das cores e tem como foco a banda cromática vermelha do RGB, dado que é o comprimento de onda que atenua mais rápido em cenas imersas no meio subaquático. Outro trabalho que adapta a técnica de He et al. [2011] é aquele desenvolvido por Drews et al. [2016]. Nesse trabalho, assim como no método de Galdran et al. [2015], é considerado o canal cromático vermelho.

3.1.4 Técnicas baseadas em visão estéreo

Lee et al. [2014] apresenta um método que utiliza visão estéreo com duas imagens atmosféricas capturadas simultaneamente. A partir desse par, é possível adquirir a informação da profundidade da cena. Além disso, é proposta uma técnica de medir o coeficiente de dispersão da luz por meio do par de imagens estéreo. Com essas duas informações é possível, então, calcular a imagem livre de degradação. Para determinar o coeficiente de dispersão da luz, é utilizado o *Color Ellipsoid Framework* (CEF) que

[1] ICA, do inglês *Independent Component Analysis*, é um método estatístico de separação de uma mistura de sinais em componentes distintas considerando que elas são estatisticamente independentes Comon & Jutten [2010]

define a relação entre o histograma da imagem e a quantidade de névoa responsável pela degradação [Gibson & Nguyen, 2011].

3.1.5 Técnicas baseadas na otimização da qualidade da imagem

Os trabalhos Barros [2010] e Barros et al. [2018] propõem um método de melhoramento de imagens subaquáticas que visa maximizar uma função de otimização não linear multi-objetivo que utiliza fatores de qualidade de imagem de acordo com quatro indicadores: contraste global, nível de integridade das bordas, alcance do borramento das bordas e uma estimativa do ruído. No primeiro trabalho, a qualidade das imagens retornadas pelo algoritmo foi maior em comparação com outras duas técnicas: a metodologia proposta em Bazeille et al. [2006] e uma função de expansão cromática disponível no MATLAB® chamada `imadjust`. Além disso, o método desenvolvido apresentou uma melhor descrição das características extraídas. O autor ainda destacou a possibilidade de que estudos futuros sejam capazes de adaptar a metodologia para a restauração de imagens obtidas de cenas imersas em outros meios participativos como neblina. No segundo trabalho, foram realizadas comparações com os trabalhos de He et al. [2011], Ancuti et al. [2012a] e Tarel & Hautiere [2009]. Os resultados obtidos mostraram que na maioria dos casos, o método em questão produziu imagens com melhor qualidade.

Os métodos que trabalham no domínio da cena compartilham uma característica: o tempo de processamento necessário para o melhoramento da imagem é relativamente alto. Dessa forma, aplicações como contagem de peixes e veículos subaquáticos de navegação autônoma não poderiam aproveitar esses métodos. Por outro lado, devido ao fato de considerarem um modelo físico de formação da cena, as imagens obtidas como resultado dessas técnicas tendem a apresentar melhor qualidade.

3.2 Domínio da Imagem

Nesta Seção são apresentados os principais trabalhos que não consideram de forma explícita um modelo de formação da imagem.

3.2.1 Técnicas de expansão de contraste

Panetta et al. [2008] propuseram dois algoritmos de melhoramento da qualidade de imagens. O primeiro deles, *Edge Preserving Contrast Enhancement* (EPCE) ou Melhoramento de Contraste com Preservação de Bordas, é capaz de melhorar o contraste

de imagens com iluminação variável sem perder a integridade das bordas. Além disso, é introduzido um método de multiequalização de histograma que é capaz de segmentar a imagem e, consequentemente, corrigir a não uniformidade da iluminação.

3.2.2 Técnicas de correção da distribuição das cores

Chambah et al. [2003] propõe um método de correção de cores de imagens subaquáticas utilizando o modelo ACE (do inglês, *Automatic Color Equalization*, apresentado em Rizzi et al. [2003]), um algoritmo de equalização de cores não supervisionado. Esse método proporcionou uma melhor localização e segmentação dos peixes presentes nas cenas.

3.2.3 Técnicas baseadas na aplicação de filtros

Bazeille et al. [2006] propuseram um método destinado aos ambientes subaquáticos que não necessita de ajuste de parâmetros para corrigir problemas como iluminação não uniforme, contraste reduzido ou cores opacas. Nele, cada perturbação provocada pela água é corrigida sequencialmente. Inicialmente, é removido o efeito *moiré* que, de acordo com os autores, adiciona à imagem um padrão repetitivo em forma de onda e acontece no processo de conversão de analógico para digital. Em seguida, um filtro homomórfico é aplicado para solucionar o problema da não uniformidade da iluminação e para melhorar o contraste. Por meio desse filtro não linear, a imagem é transformada do plano cartesiano bidimensional para outro sistema de coordenadas. Com isso, é possível distinguir a iluminação e a reflectância como dois componentes diferentes sendo possível, por exemplo, aumentar o contraste diminuindo a iluminação e aumentando a reflectância. Então são aplicados procedimentos para remover ruído e oscilações indesejadas.

O trabalho de Rodrigues et al. [2015] busca melhorar imagens subaquáticas obtidas dos rios da Amazônia. A técnica empregada utiliza filtragem homomórfica para a correção do problema da não uniformidade da iluminação. Em seguida, é realizado o realce do contraste para melhorar a qualidade sob os critérios objetivos do olho humano. Por fim, é feita uma minimização das alterações de saturação das cores entre as imagens de entrada e saída, com o objetivo de que elas fiquem mais intensas.

Como mencionado anteriormente, as técnicas presentes nesta categoria tendem a não apresentar um desempenho tão bom com relação à qualidade da imagem resultante do processo de melhoramento. Isso se deve ao fato de não ser considerado explicitamente um modelo de formação da imagem. Além disso, os efeitos de degradação são intensificados com a distância entre a câmera e o objeto (no caso dos meios subaquá-

ticos, essa intensificação é exponencial). Essa não uniformidade da degradação é um obstáculo importante para os métodos que trabalham no domínio da imagem.

A metodologia apresentada neste trabalho pertence a esta categoria. A sua finalidade é melhorar a qualidade de uma imagem de entrada sem considerar de forma explícita algum modelo físico de formação da imagem. A principal contribuição da metodologia apresentada está relacionada a conseguir bom desempenho tanto em relação a um curto tempo de execução como a apresentar imagens melhoradas com qualidade tão boa quanto as comumente obtidas em trabalhos no domínio da cena. Com isso, a metodologia tem a possibilidade de ser aplicada, por exemplo, a veículos subaquáticos de navegação autônoma e outros cenários em que o tempo de processamento é um fator fundamental.

Capítulo 4

Metodologia

Considerando os principais problemas gerados pelos meios participativos, tanto atmosféricos como o subaquático, foi desenvolvido um método que busca a atenuação/remoção desses efeitos de degradação por meio da utilização de um conjunto de filtros (Fig. 4.1). Primeiramente, uma imagem degradada é recebida na entrada do algoritmo. Em seguida, é realizado um processo que gera uma aproximação para um mapa de distâncias normalizado da cena. O passo seguinte é encaminhar a imagem de entrada e a aproximação do mapa de distâncias para um processo de filtragem, que realiza ajustes em duas características da imagem: borramento e contraste. Para medir essas características, são utilizadas métricas objetivas que não consideram imagens de referência. Os valores obtidos por essas métricas servem como parâmetros para os respectivos filtros. Por fim, a imagem produzida pelo processo de filtragem é fornecida como saída do método proposto.

4.1 Base de imagens

Com o objetivo de testar os diferentes algoritmos que compõem o método proposto, foi implementada a base de imagens que será descrita nesta Seção. Os meios participativos provocam determinados efeitos de degradação resultantes do processo de aquisição das imagens e da interação da luz com o meio. Barros [2010] utiliza um conjunto de características mensuráveis que são afetadas pelo meio participativo para direcionar o seu método de restauração de imagens, dentre eles: borramento gaussiano e alterações de contraste. Dessa forma, esses serão os efeitos considerados no processo de filtragem realizado neste trabalho.

A base de imagens implementada neste trabalho pode ser dividida em três partições como mostra a Tab. 4.1.

As partições 1 e 2 foram geradas a partir de um conjunto fixo de imagens. Para

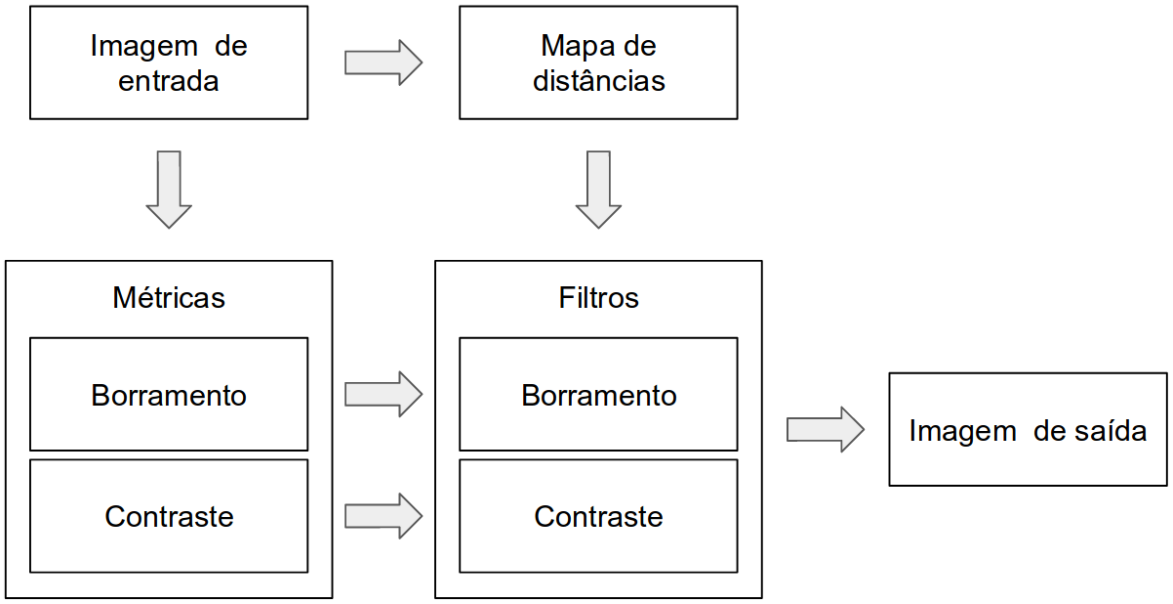


Figura 4.1: Esquema simplificado da metodologia utilizada.

Partição	Imagens contidas	Quantidade de imagens
1	Degradadas por borramento gaussiano	480
2	Degradadas por alterações de contraste	1008
3	Consolidadas na literatura para comparação	13

Tabela 4.1: Partições da base de imagens implementada.

compor esse conjunto fixo, foram utilizadas 24 das 25 imagens de referência da base *Tampere Image Database 2013* (TID2013) [Ponomarenko et al., 2015]. Apenas uma delas não foi considerada, dado que é uma imagem produzida artificialmente e que gera dados ruidosos nos experimentos. Alguns exemplares podem ser observados na Fig. 4.2.

Figura 4.2: Exemplos de imagens que compõem a base de dados produzida.

A base TID2013 apresenta imagens degradadas pelos dois efeitos de degradação considerados neste trabalho. Entretanto, a base não apresenta a informação do nível de degradação aplicado às imagens, informação muito importante para os experimentos

realizados. Diante disso, com a utilização de algoritmos apropriados, foram produzidas as imagens degradadas de cada partição a partir do conjunto fixo mencionado.

As imagens que compõem a partição 1 foram produzidas aplicando diferentes níveis de borramento gaussiano às imagens de referência da TID2013. Para isso, foi utilizada a função do MATLAB® `imgaussfilt(I,sigma)`, em que I é a imagem de referência, `sigma` é o parâmetro que determina o nível de distorção utilizado e o retorno é a imagem resultante desse processo [MathWorks, 2018a]. Os valores de `sigma` utilizados estão compreendidos no intervalo fechado [0,1500; 3,0000], com saltos de 0,1500 entre um valor e outro. Dessa forma, foram geradas 20 versões de cada uma das imagens de referência, totalizando 480 imagens.

As imagens compreendidas na partição 2 foram produzidas aplicando diferentes níveis de expansão ou contração do contraste às imagens de referência da TID2013. Para isso, foi utilizada a função do MATLAB® `imadjust(I, [low_in high_in], [low_out high_out])`. A partir dela, é possível aplicar deferentes variações proporcionalmente ao seu contraste original. O primeiro argumento da função, `I`, representa a imagem de entrada (cujos pixels apresentam valores de intensidade entre zero e um). O segundo argumento é um arranjo composto por dois valores, `low_in` e `high_in`, sendo que o segundo deve ser sempre maior que o primeiro, e ambos estão contidos no intervalo de zero a um. O funcionamento da função consiste basicamente em mapear os valores de intensidade dos pixels da imagem `I` que estejam entre `low_in` e `high_in` para novos valores entre `low_out` e `high_out`, produzindo uma nova imagem `J`. Aos valores menores que `low_in` é atribuído o valor de `low_out` e àqueles maiores que `high_in` é atribuído o valor de `high_out`. Quando os valores do segundo argumento da função estão contidos no intervalo informado no terceiro, considera-se que será realizada uma expansão do contraste. Quando o contrário acontece, considera-se que será realizada uma contração do contraste [MathWorks, 2018b].

Para gerar as imagens com contraste reduzido, foi utilizada a forma `imadjust(I, [0,0000 1,0000], [0,5000-c 0,5000+c])`, em que `I` é a imagem de referência e `c` é o valor que determina a variação de contraste utilizada. Para gerar as imagens com contraste aumentado, foi utilizada a forma `imadjust(I, [0,5000-c 0,5000+c], [0,0000 1,0000])`. O segundo parâmetro da função representa os limites mínimo e máximo dos valores de intensidade dos pixels da imagem de origem, enquanto o terceiro parâmetro refere-se aos limites de mínimo e máximo dos valores de intensidade dos pixels da imagem de destino. Os valores de `c` utilizados estão compreendidos no intervalo fechado [0,2500; 0,5000], com saltos de 0,0125 entre um valor e outro. Dessa forma, foram geradas 42 versões de cada uma das imagens de referência, totalizando 1008 imagens.

A partição 3 foi implementada a partir de pesquisas na literatura que identificaram as figuras mais utilizadas nos trabalhos da área de melhoramento de imagens em meio participativo para fins de comparação. Os exemplares podem ser observados nas Fig. 5.3 e 5.9.

4.2 Métricas de qualidade

Como explicado no Capítulo 3, a técnica a ser desenvolvida neste trabalho encaixar-se-á no domínio da imagem, o que significa que não serão considerados de forma explícita modelos físicos de formação da imagem. O principal benefício disso é a redução do tempo utilizado no processo de melhoramento da qualidade da imagem em relação ao dos trabalhos no domínio da cena.

A metodologia apresentada neste trabalho utiliza um conjunto de métricas de qualidade para estimar determinadas características da imagem. Essa etapa acontece imediatamente antes da etapa de filtragem (Fig. 4.1), de modo que os valores estimados são fornecidos como parâmetros para os filtros que serão aplicados. As implementações da métrica de contraste utilizada neste trabalho foi obtida de Barros [2010], enquanto a de borramento gaussiano foi obtida de Crete et al. [2007].

A seguir, são apresentadas as métricas utilizadas neste trabalho.

4.2.1 Borramento

A métrica de borramento utilizada no método apresentado foi obtida de Crete et al. [2007]. Esse algoritmo tem como base a noção de que o ser humano apresenta algumas dificuldades em perceber a diferença entre uma imagem borrada e outra imagem resultante de um processo de "reborramento", que consiste em borrar mais uma vez a primeira imagem. Em outras palavras, quanto maior o nível de borramento de uma imagem I (dimensões $m \times n$), mais difícil é perceber alterações em uma imagem J produzida a partir de um processo de borramento aplicado em I.

A ideia principal dessa métrica é, dada uma imagem de entrada I, utilizar um filtro passa-baixa para borrá-la e então, analisar o comportamento da variação de pixels vizinhos. A Fig. 4.3, retirada de Crete et al. [2007], apresenta um esquema simplificado do algoritmo utilizado.

A variação dos pixels vizinhos é calculada por meio da utilização de matrizes de diferenças. Considere, inicialmente, uma análise da imagem em âmbito vertical. Considerando a imagem $I = f(x)$, seja D_F a matriz de diferenças verticais de f conforme a Eq. 4.1. Da mesma forma, para $J = g(x)$, o mesmo cálculo é feito para determinar a matriz de diferenças da imagem borrada J (4.2). O processo de borramento utilizado

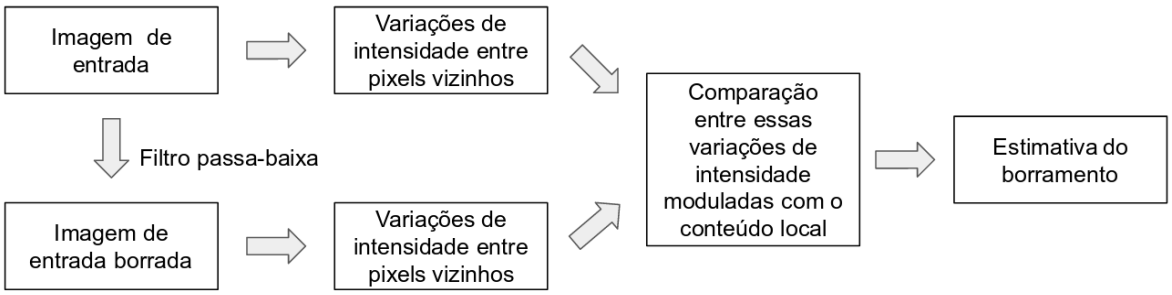


Figura 4.3: Esquema simplificado do funcionamento da métrica de borramento traduzido de Crete et al. [2007].

para produzir J consiste na aplicação de um filtro passa-baixa na direção vertical de I. O mesmo procedimento é realizado em seguida para obter os respectivos valores, porém desta vez considerando a direção horizontal. Uma série de cálculos são realizados de forma a obter dois valores contidos no intervalo de zero a um, $X_{vertical}$ e $X_{horizontal}$. O maior desses valores X_{max} é retornado como sendo o nível de borramento estimado pelo algoritmo. A ideia principal dos cálculos realizados é que quanto maior for X_{max} maior é a diferença entre o nível de borramento de I e o de J. Isso indica, a partir da observação na qual é baseado o trabalho mencionada anteriormente, que quanto maior for X_{max}, menor é o nível de borramento da imagem de entrada. Por outro lado, quanto menor for esse valor, mais próximos são os níveis de borramento das duas imagens e, consequentemente, maior é o nível de borramento da imagem I.

$$D_F = |f(x,y) - f(x-1,y)|, \text{ para } x = 1 \text{ a } m-1 \text{ e } y = 1 \text{ a } n-1 \quad (4.1)$$

$$D_G = |g(x,y) - g(x-1,y)|, \text{ para } x = 1 \text{ a } m-1 \text{ e } y = 1 \text{ a } n-1 \quad (4.2)$$

4.2.2 Contraste

A Eq. 4.3 mostra a fórmula utilizada no cálculo do contraste da imagem, onde I_1 e I_2 são as intensidades dos pixels. Essa métrica é comumente utilizada na literatura como indicador de qualidade de imagem.

$$q_C = \frac{|I_1 - I_2|}{|I_1 + I_2|} \quad (4.3)$$

Para uma região contendo N pixels da imagem, o cálculo é feito utilizando a Eq. 4.4 [Schechner & Karpel, 2003]. Nela, *STD(A)* é o desvio padrão das intensidades dos N pixels p presentes numa região A da imagem I.

$$q_C = \frac{STD(A)}{\frac{1}{N}\sum_{p=1}^{N} I_p} \tag{4.4}$$

Schechner & Karpel [2003] ainda apresentam uma adaptação desse cálculo para imagens coloridas (4.5). Nela, $\chi \in \{R, G, B\}$ é o índice do canal cromático e $I^{-\chi} = \frac{1}{N}\sum_{p=1}^{N} I_p^{\chi}$

$$q_C = \frac{\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{p=1}^{N}\sum_{\chi=R,G,B}(I_\chi^p - I^{-\chi})^2}}{\sum_{\chi=R,G,B} I^{-\chi}} \tag{4.5}$$

4.3 Mapa de distâncias

Um mapa de distâncias é uma estimativa das distâncias de todos os objetos da cena retratada na imagem até o sensor da câmera. Para cada pixel da imagem, o mapa deve apresentar uma aproximação da distância em questão. Neste trabalho é realizada uma descrição aproximada e normalizada da distribuição das distâncias da cena até a câmera. Deste ponto em diante, essa aproximação, que não é um mapa de distâncias propriamente dito devido à forma como foi obtida, será chamado como tal por questões de simplificação da linguagem. Neste trabalho, essa aproximação é representada por uma matriz com as mesmas dimensões da imagem. Cada uma de suas células apresenta um valor que expressa o quão distante do sensor da câmera está um determinado ponto da cena que é retratado pelo pixel que ocupa a mesma posição da célula na imagem.

Em meios participativos, os níveis de degradação causados às imagens crescem exponencialmente de acordo com a distância. Dessa forma, a informação a respeito da distância entre cada objeto e a câmera é importante para definir o nível de intensidade dos filtros lineares aplicados à imagem.

O algoritmo utilizado neste trabalho para produzir o mapa de distâncias foi gerado a partir de uma observação simples. Em meios participativos, quanto mais próximo do sensor da câmera está um objeto, maior é a saturação das suas cores. Logo, é possível utilizar a medida de saturação para estimar a distância entre um ponto da imagem e a câmera. Empiricamente, foi observado que pixels próximos poderiam apresentar saturações bastante distintas localmente. Entretanto, essa variação não é tão relevante ao considerar a imagem como um todo. Para evitar que esse fato afetasse negativamente o cálculo do mapa de distâncias, a imagem de entrada passou por um processo de borramento, visando a atenuação desse fenômeno. Após esse processo, a versão borrada da imagem foi convertida do formato original (RGB) para o HSV. Em seguida, foi extraída a informação de saturação, presente no segundo canal cromático (S de saturação). O resultado, então, foi um mapa normalizado de dados que descrevem

uma aproximação razoável da distribuição das distâncias da câmera até cada ponto da cena. A Fig. 4.4 apresenta um resultado desse processo.

4.4 Filtragem

Para a realização desta etapa, são utilizados como parâmetros de entrada os valores retornados pelas métricas descritas anteriormente. A filtragem é realizada utilizando três filtros, um para cada característica mensurável considerada, com o objetivo de melhorar a qualidade da imagem atenuando os efeitos de degradação provocados pelo meio participativo.

Em meios participativos, a distância de um objeto até o sensor da câmera influencia na perda do contraste, de forma que quanto maior for essa distância, mais reduzido será o contraste. Como explicado no Capítulo 2, é possível trabalhar com filtros lineares e não lineares.

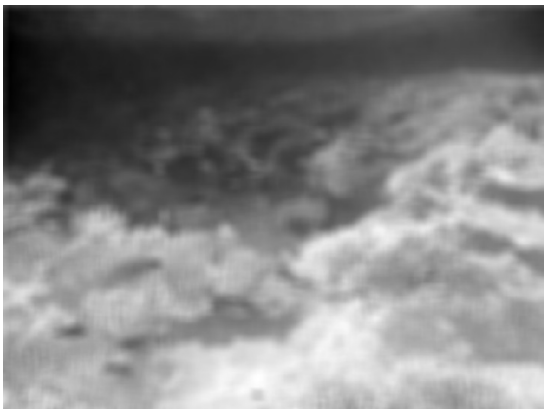
Uma forma básica de utilizar um filtro linear é aplicá-lo uniformemente por toda a imagem, ou seja, com a mesma intensidade a todas as diferentes regiões. O problema é que no caso de imagens de cenas imersas em meio participativo, esse procedimento não pode ser adotado, pois diferentes regiões da imagem apresentam níveis de degradação distintos (em função de suas distâncias ao sensor da câmera). É possível, por exemplo, que o resultado dessa abordagem, ao utilizar um nível mais alto de intensidade, seja uma imagem cujos elementos mais próximos da câmera apresentem cores muito saturadas, enquanto os outros objetos adquirem um nível de contraste mais próximo do desejado. Da mesma forma, ao utilizar outro nível de intensidade em toda a imagem, é possível que os objetos mais distantes apresentem um nível baixo de contraste enquanto aqueles mais próximos adquiram níveis mais adequados.

Uma forma de evitar tais problemas é realizar estimativas a respeito das distâncias entre os objetos e o sensor, para que seja possível segmentar a imagem de acordo com os valores estimados e, então, aplicar o filtro linear com intensidades diferentes para cada um dos segmentos encontrados. Em seu trabalho, para realizar essa segmentação, [Barros, 2010] utiliza um mapa de saturação obtido a partir de aproximações de parâmetros aplicados a uma função simplificada de propagação da luz em meios participativos.

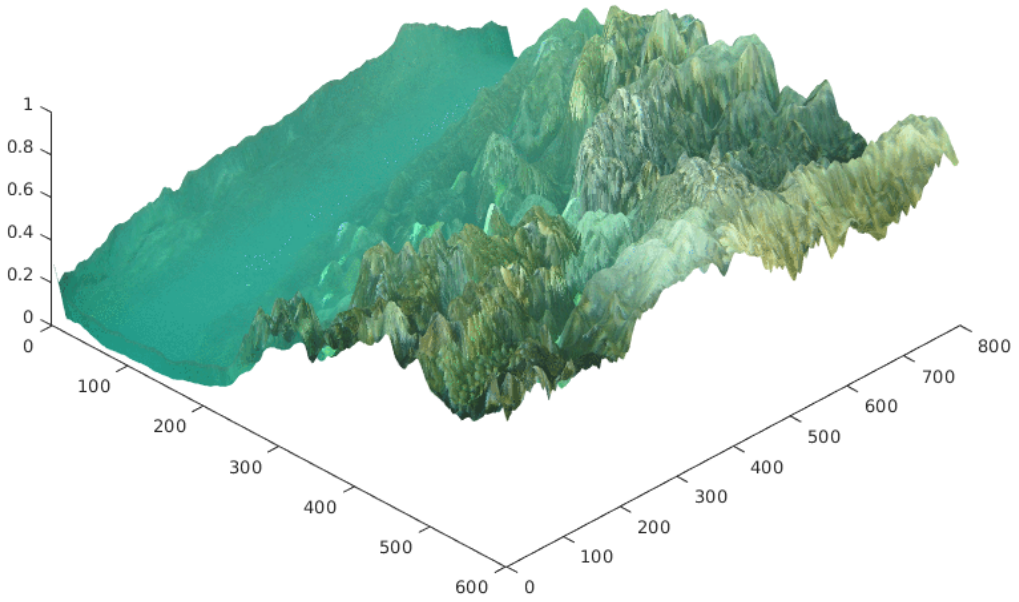
Outra abordagem adequada é trocar o filtro linear por um não linear. Neste trabalho, foram realizados experimentos com ambas as alternativas, com o intuito de selecionar aquela que apresentar melhor desempenho.

O processo de filtragem acontece da seguinte forma: a imagem degradada I é passada como entrada para o filtro do borramento produzindo uma imagem J como resultado. Então, J é passada como entrada para o filtro do contraste, produzindo a

(a)



(b)



(c)

Figura 4.4: Ilustração do mapa de distâncias: em (a), a imagem degradada original, em (b), o mapa de distâncias obtido apresentado em 2D, e em (c), a representação 3D do mapa. Em (b), regiões mais distantes são representadas por tons de cinza mais escuros, enquanto tons mais claros correspondem a regiões mais próximas do sensor da câmera.

imagem K que é a saída do algoritmo.

A seguir serão explicados os filtros utilizados para atenuar cada um dos efeitos de degradação considerados neste trabalho.

4.4.1 Borramento

Como explicado na Seção 1.2, o fenômeno *forward scattering* provoca o borramento das imagens obtidas de meios participativos. É possível modelar o matemáticamente o processo de borramento de uma imagem por meio da Eq. 4.6. O termo $f(x, y)$ corresponde à imagem sem qualquer degradação, $h(x, y)$ é a função que descreve o modo como o meio participativo contribui negativamente com a qualidade de $f(x, y)$, o asterisco $(*)$ representa a operação de convolução entre h e f que gera a imagem degradada $g(x, y)$ Gonzalez & Woods [2002]. É possível atenuar o borramento de uma imagem ao aplicar a operação inversa, conhecida como deconvolução. Nesse procedimento, a ideia principal é encontrar uma aproximação da imagem f a partir da imagem degradada g e de uma aproximação da função h.

$$g(x, y) = h(x, y) * f(x, y) \tag{4.6}$$

O termo $h(x, y)$ pode ser definido por uma função de espalhamento de ponto (PSF do inglês *Point Spread Function*). De acordo com Szeliski [2010], uma PSF é uma função que descreve o comportamento de um sistema de imageamento ao retratar uma fonte de luz pontual infinitamente pequena. Trata-se de uma combinação entre o borramento induzido pela lente da câmera e a área finita de um sensor de câmera.

O filtro do borramento utilizado neste trabalho utiliza a técnica de deconvolução. A imagem degradada I e o mapa de distâncias M relacionado a I são recebidos como entrada. Como explicado na Seção 4.3, o mapa de distâncias é uma matriz com valores compreendidos no intervalo de zero a um indicando a distância de cada ponto da cena até o sensor da câmera. Essas distâncias são, então, agrupadas em quatro intervalos: $[0,0000; 0,2500)$, $[0,2500; 0,5000)$, $[0,5000; 0,7500)$ e $[0,7500; , 1,0000)$. Consequentemente, a imagem é particionada em quatro segmentos. A quantidade de segmentos utilizadas foi obtida empiricamente. Após vários experimentos, foi possível observar que ao reduzir ou aumentar a quantidade, eram obtidos segmentos que agrupavam porções da cena muito distantes entre si ou segmentos cuja área era desprezível, respectivamente.

O passo seguinte é estimar o nível de borramento em cada segmento, e utilizar esses valores para definir a intensidade com a qual o filtro será aplicado em cada segmento de I de forma a atenuar o borramento. Este passo é baseado no princípio de que

quanto maior o tamanho do filtro (dimensões $m \times n$), maior será a sua intensidade. Diante disso, m e n são calculados de acordo com as Eq. 4.7 e 4.8, onde b é o nível de borramento estimado e o coeficiente 10 foi obtido empiricamente.

$$m = \lfloor b \times 10 \rfloor \tag{4.7}$$

$$n = \lfloor b \times 10 + 0.5 \rfloor \tag{4.8}$$

Um filtro é aplicado a um segmento da seguinte forma. Inicialmente, um processo de deconvolução cega é realizado. Para isso, um palpite inicial de uma *Point Spread Function*, PSF_0 é gerada, como sendo uma matriz $m \times n$ na qual todas as células possuem valores iguais a 1. A saída desse processo é uma imagem J e uma nova função PSF_1. Então, outro processo de deconvolução cega é realizado, agora utilizando como parâmetros J e PSF_1. Como resultado é obtido o segmento K, que apresenta uma atenuação do borramento.

Por fim, todos os segmentos filtrados são unidos de forma a produzir a imagem de saída com o borramento atenuado.

4.4.2 Contraste

O filtro do contraste funciona por meio de uma expansão de contraste. Para cada um dos canais de cores da imagem de entrada, o seguinte procedimento é realizado. Seja md a média dos valores de intensidade de todos os pixels do canal de cores em questão (esse valor é arredondado de forma a ser um número inteiro). Seja c o nível de contraste da imagem recebido como parâmetro calculado pela métrica. Trata-se de um valor contido no intervalo de zero a um. Para cada pixel p, é calculado o valor $n = c \times k \times d$, sendo d o valor presente na célula da matriz do mapa de distâncias cujas coordenadas são as mesmas de p, e k um parâmetro de ajuste. Como explicado anteriormente, d representa a distância estimada entre o ponto da cena representado pelo pixel p e o sensor da câmera.

Uma das principais diferenças entre os meios atmosféricos e subaquáticos em relação à interação da luz com o meio é o fato de que, nas imagens de ambientes atmosféricos, quanto maior for a distância até o sensor da câmera, maior é a tendência das cores dos elementos da cena para o branco. Isso faz com que a expansão do contraste das regiões da imagem que retratam elementos mais distantes resulte em áreas com um tom branco bastante saturado. Com isso, não é possível obter o mesmo nível de qualidade ao aplicar o filtro do contraste com os mesmos parâmetros para ambos os meios. Após vários experimentos, observou-se que é necessário ajustar o parâmetro k apresentado

anteriormente de acordo com o ambiente da cena retratada na imagem de entrada. Para as imagens subaquáticas, $k = 1$ enquanto para as atmosféricas, $k = \frac{1}{4} + \frac{3}{4d}$. A consequência desse ajuste é que o termo $k \times d$ transporta os valores do intervalo de zero a um para o intervalo [0,7500; 1], mantendo as devidas proporções e reduzindo a intensidade do filtro que é aplicado às regiões mais distantes da câmera.

A partir de n, dois valores são definidos para cada pixel: i_{min} e i_{max} que representam os limites mínimo e máximo utilizados na expansão de contraste (Eq. 4.9 e 4.10). A subtração e a soma realizadas tem por objetivo manter o intervalo de valores de intensidades com tamanho n e definir como seu centro a média das intensidades dos pixels da imagem.

$$i_{min} = md - \frac{1}{2} \times n \tag{4.9}$$

$$i_{max} = md + \frac{1}{2} \times n \tag{4.10}$$

O passo seguinte é calcular o novo valor de cada pixel utilizando a Eq. 4.11. Nela, px_{antigo} e px_{novo} representam o valor de intensidade antigo e o novo do pixel, respectivamente. A fração apresenta uma espécie de normalização, ou seja, o resultado é um valor no intervalo de zero a um. Para que o valor pertença ao intervalo de zero a 255, uma multiplicação da fração por 255 é realizada. O intervalo de zero a 255 tem origem em um dos padrões utilizados no MATLAB®, que representa uma imagem como matriz(es) de inteiros de 8 bits. É importante ressaltar que o valor de px_{novo} deve ser arredondado para que represente um valor de intensidade inteiro. Além disso, é possível que px_{novo} seja negativo (quando $px_{antigo} < i_{min}$) ou maior do que 255 (quando $px_{antigo} > i_{max}$). O procedimento adotado na primeira situação foi alterar o valor para zero, enquanto na segunda situação, ele foi alterado para 255.

$$px_{novo} \approx \frac{px_{antigo} - i_{min}}{i_{max} - i_{min}} \times 255 \tag{4.11}$$

Após a realização desse processo de expansão em todos os canais de cores, o resultado esperado é uma imagem com o contraste melhorado.

4.5 Experimentos

Em todos os experimentos, foi utilizado um notebook Intel Core i5-6200U 2.3GHz com 4 GB de memória RAM e com sistema operacional Linux Ubuntu 16.04 LTS 64 bits. O *software* utilizado foi o MATLAB® R2015a.

4.6 Avaliação dos resultados

Para a análise da qualidade dos resultados obtidos, é possível abordar duas metodologias: avaliação subjetiva e objetiva. Na primeira categoria, é considerada a opinião de observadores humanos que fornecem suas impressões acerca da qualidade das imagens visualizadas. Em geral, esses observadores utilizam notas em uma escala numérica para expressar suas opiniões. Cálculos como, por exemplo, o *Mean Opinion Score* também são utilizados. A avaliação objetiva, por outro lado, consiste de um processo automático no qual a imagem é fornecida para um algoritmo que utiliza alguns tipos de processamento para estimar o nível de qualidade da imagem. Neste trabalho, a etapa de avaliação da qualidade das imagem produzidas é realizada de forma objetiva com a utilização de alguns algoritmos consolidados da literatura.

Alguns métodos consideram, além da imagem que está sendo avaliada, uma imagem de referência, que representa a fotografia em questão em seu estado ideal, livre de qualquer efeito de degradação. Por outro lado, há métodos que atuam sem a necessidade de imagem de referência. Neste trabalho, é utilizada a segunda abordagem, dado que o método proposto atua sem conhecimento da imagem de referência.

Na literatura, há diversos trabalhos que apresentam métodos objetivos sem imagem de referência para a avaliação da qualidade de imagens. A maioria desses métodos presumem que a imagem de entrada apresenta algum tipo de degradação específico. Alguns exemplos são Wang et al. [2002] (compressão JPEG), Ferzli & Karam [2009] (borramento), Sheikh et al. [2005] (compressão JPEG2000). Por outro lado, a literatura também apresenta métodos que não possuem restrições em relação ao tipo de degradação, podendo atuar nas mais variadas imagens de entrada. Mittal et al. [2012], por exemplo, propuseram um método baseado em estatística de cena natural (NSS, do inglês *Natural Scene Statistics*) que é capaz de atuar em imagens com diferentes tipos de degradação.

Capítulo 5

Resultados e Discussões

Nesta Seção serão apresentados os resultados obtidos neste trabalho. A Seção 5.1 mostra os experimentos realizados para avaliar as métricas utilizadas. Nas Seções 5.2 e 5.3 são apresentadas as comparações entre os diferentes métodos aplicados ao melhoramento de um conjunto de imagens subaquáticas e atmosféricas, respectivamente. Em seguida, a Seção 5.4, apresenta, por meio de algumas métricas objetivas de qualidade de imagens, um comparativo entre os resultados obtidos neste trabalho e em outros trabalhos.

5.1 Experimentos com as métricas

O objetivo dos experimentos desta Seção é verificar a correlação entre os valores retornados pelas métricas e os valores reais de distorção aplicados às imagens. Como explicado na Seção 4.1, considerando que a base de dados TID2013 não fornece os valores reais de distorção, optou-se por produzir imagens distorcidas baseadas nas imagens de referência. Desta forma, foi possível manter a informação sobre os níveis de degradação aplicados.

5.1.1 Borramento

As imagens utilizadas no experimento a seguir foram produzidas aplicando diferentes níveis de borramento gaussiano às imagens de referência da TID2013.

Neste experimento, foi utilizada a métrica de borramento obtida de Crete et al. [2007]. Conforme exposto na Seção 4.2.1, o valor retornado pela métrica é compreendido no intervalo de zero a um e é resultante de uma sequência de cálculos baseados em matrizes de diferença. Esse valor busca estimar o nível de nitidez das bordas da imagem a partir das diferenças entre pixels vizinhos. Quanto menor for o valor retornado, mais

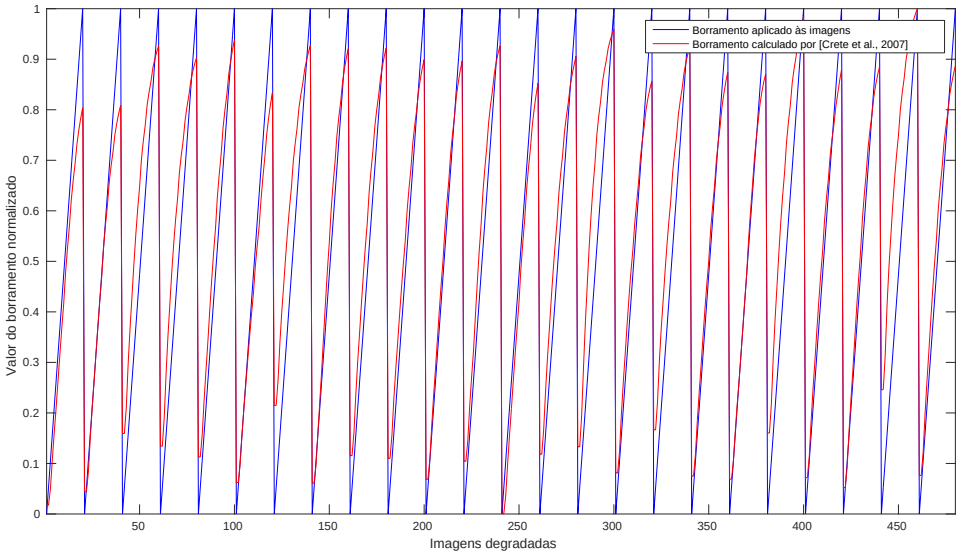


Figura 5.1: Comparação entre valores reais de borramento e os estimados por Crete et al. [2007]

Pearson	95,64%
Spearman	95,98%
Kendall	83,72%

Tabela 5.1: Coeficientes de correlação entre os níveis de borramento aplicados às imagens e os valores estimados por Crete et al. [2007].

nítidas são as bordas da imagem. O gráfico da Fig. 5.1 mostra os resultados obtidos com valores normalizados. A Tabela 5.1 apresenta os coeficientes de correlação.

Diante dos resultados apresentados, é possível perceber que a métrica de Crete et al. [2007] apresentou um alto nível de correlação superando os 83%, sendo que em sua maioria, os valores alcançaram quase 96%.

5.1.2 Contraste

Para este experimento, foi utilizada um algoritmo que mede o contraste obtido de Barros [2010]. O gráfico da Fig. 5.2 mostra os resultados obtidos com uma normalização global dos valores. Considerando a forma como as imagens da base de dados foram produzidas, é importante salientar que os valores apresentados na base de dados não equivalem ao nível de contraste das imagens, e sim ao grau de alteração de contraste aplicado proporcionalmente ao nível de contraste da imagem de referência. Por outro lado, a métrica considerada realiza um procedimento padrão amplamente utilizado na literatura para medição do contraste. Diante disso, os resultados apresentados nesta

Seção indicam apenas a correlação entre os níveis de contraste mensurados e os níveis de alteração proporcionais aplicados às imagens, não devendo, portanto, haver necessariamente uma relação de equivalência ou proximidade numérica. A Tabela 5.2 apresenta os coeficientes de correlação.

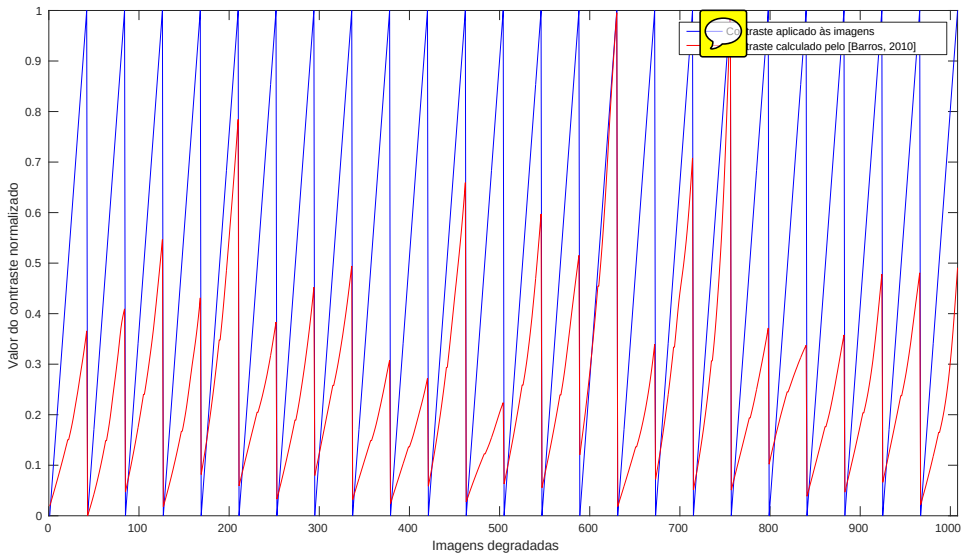


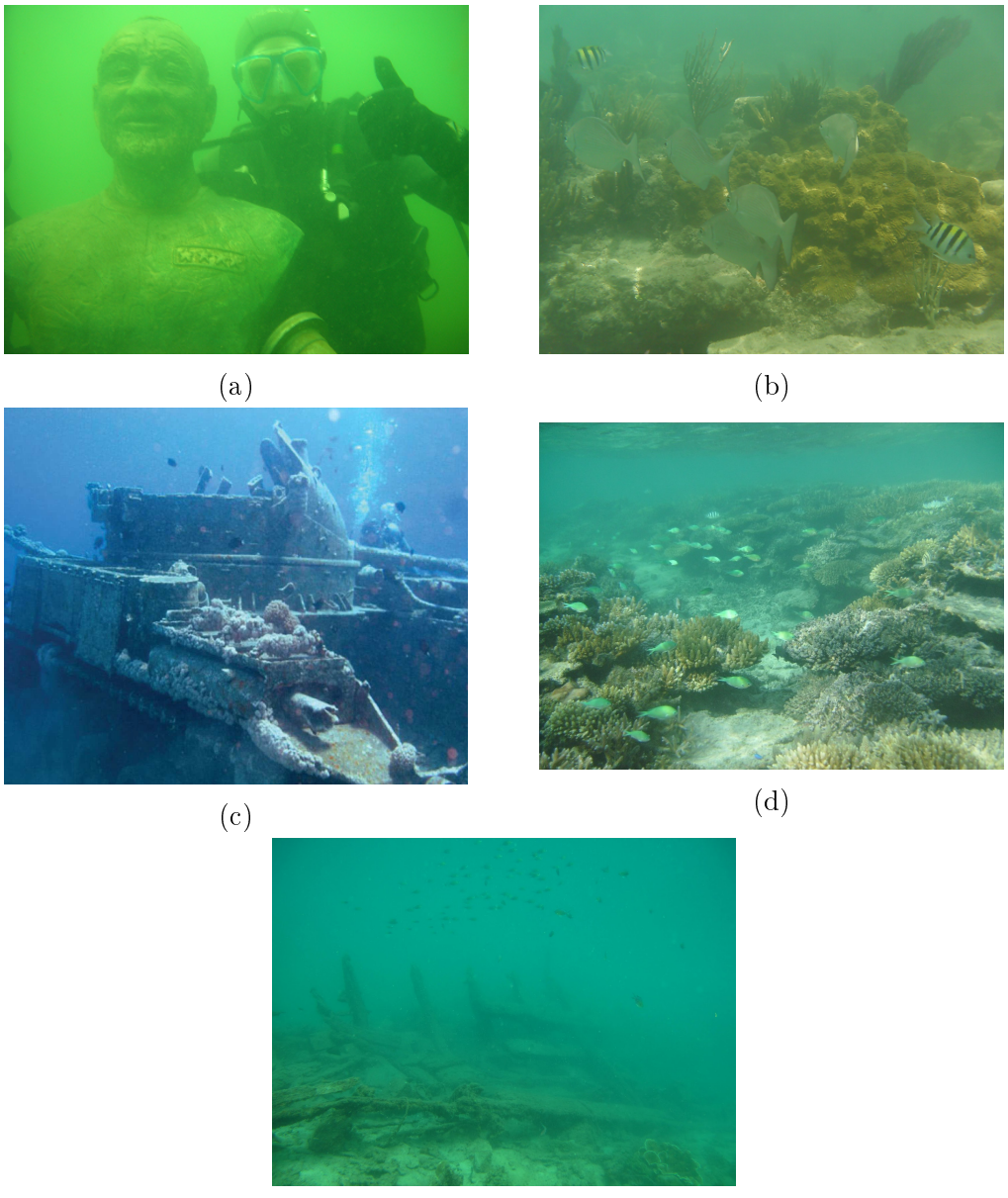
Figura 5.2: Comparação entre valores reais de alterações de contraste e os estimados por Barros [2010]

Pearson	77,28%
Spearman	86,57%
Kendall	68,00%

Tabela 5.2: Coeficientes de correlação entre os níveis de contraste aplicados às imagens e os valores estimados por Barros [2010].

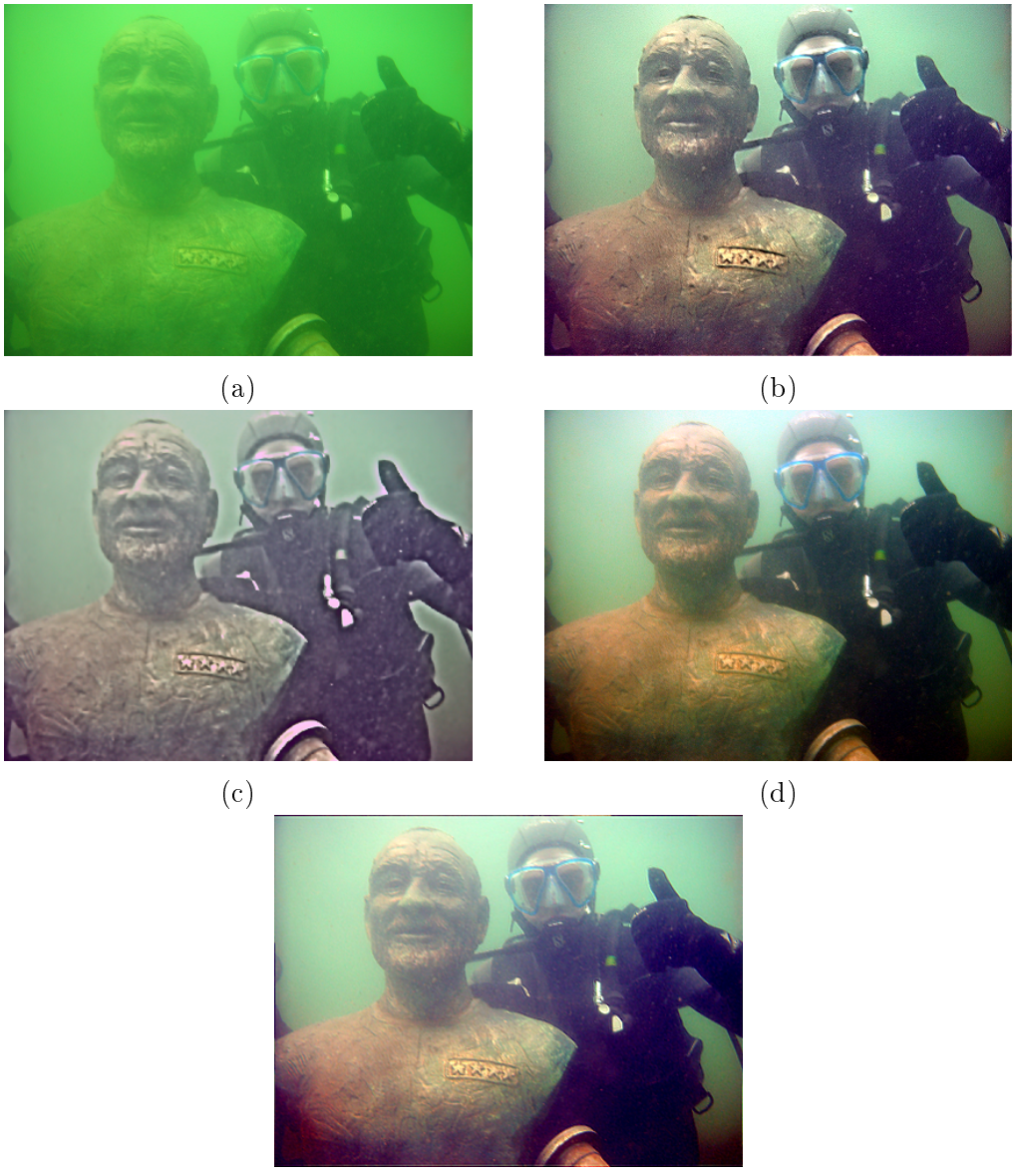
5.2 Comparações de imagens subaquáticas

Nesta Seção serão apresentadas as comparações entre as imagens resultantes do processo de melhoramento proposto e os resultados obtidos de alguns dos principais métodos presentes na literatura para imagens subaquáticas. Na Fig. 5.3 é possível observar o conjunto de imagens degradadas considerado nesta Seção. Os comparativos entre os resultados deste trabalho e de outros métodos existentes na literatura podem ser observados nas Fig. 5.4-5.8.



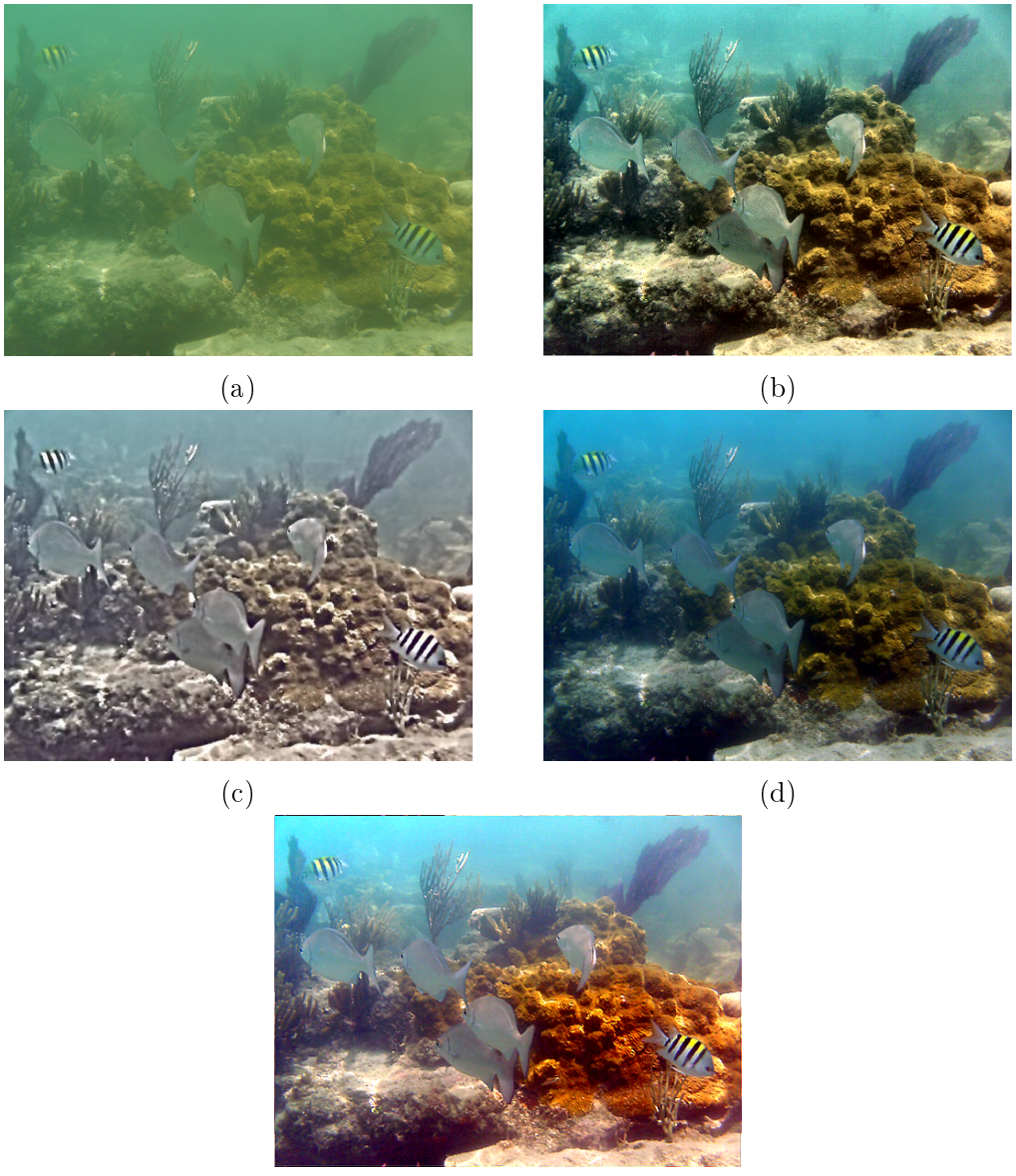
(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 5.3: Imagens degradadas cujas versões melhoradas são apresentadas nesta Seção.



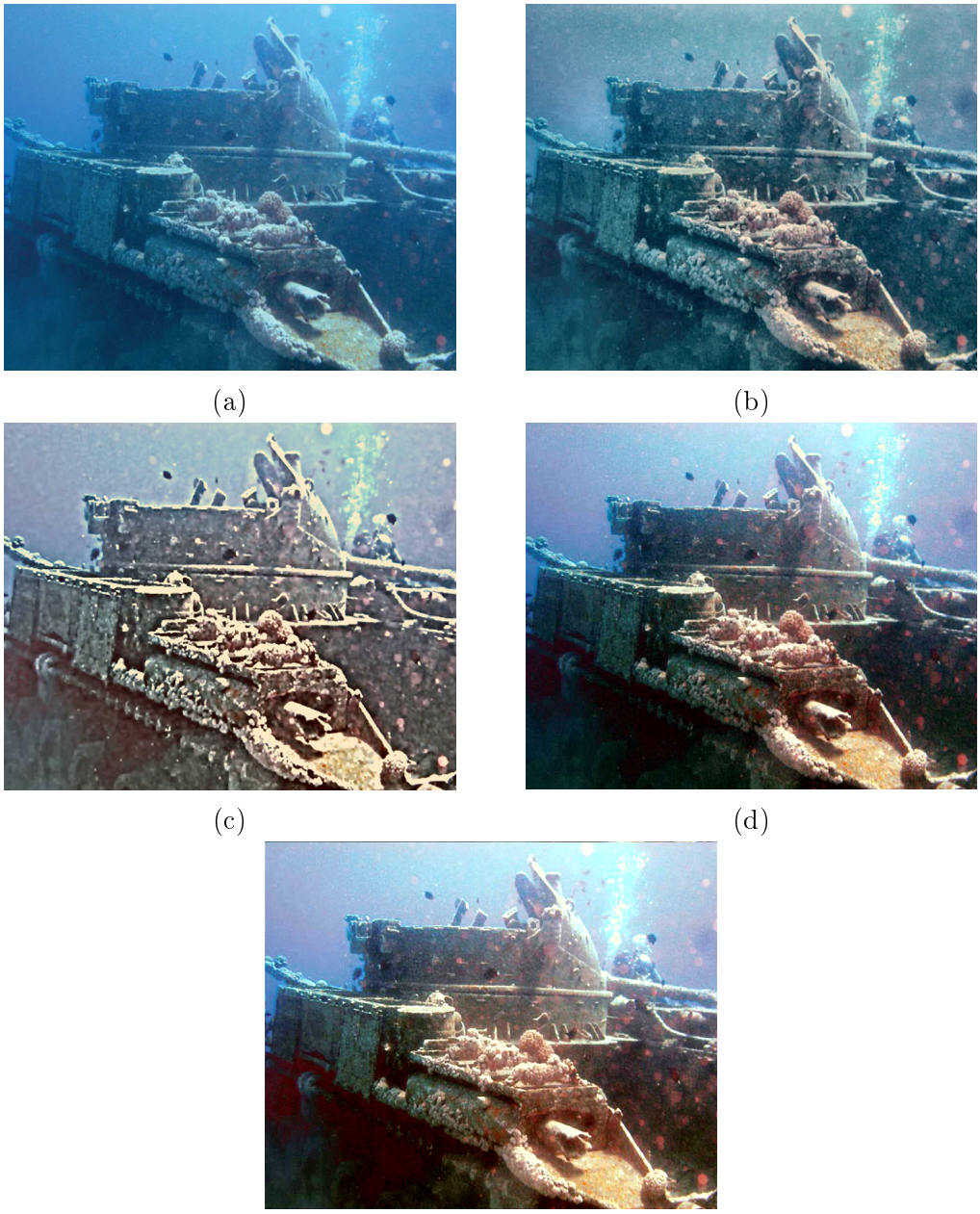
(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 5.4: Comparação entre os métodos: (a) Imagem degradada, (b) Ancuti et al. [2012b], (c) Bazeille et al. [2006], (d) Galdran et al. [2015], (e) Método proposto



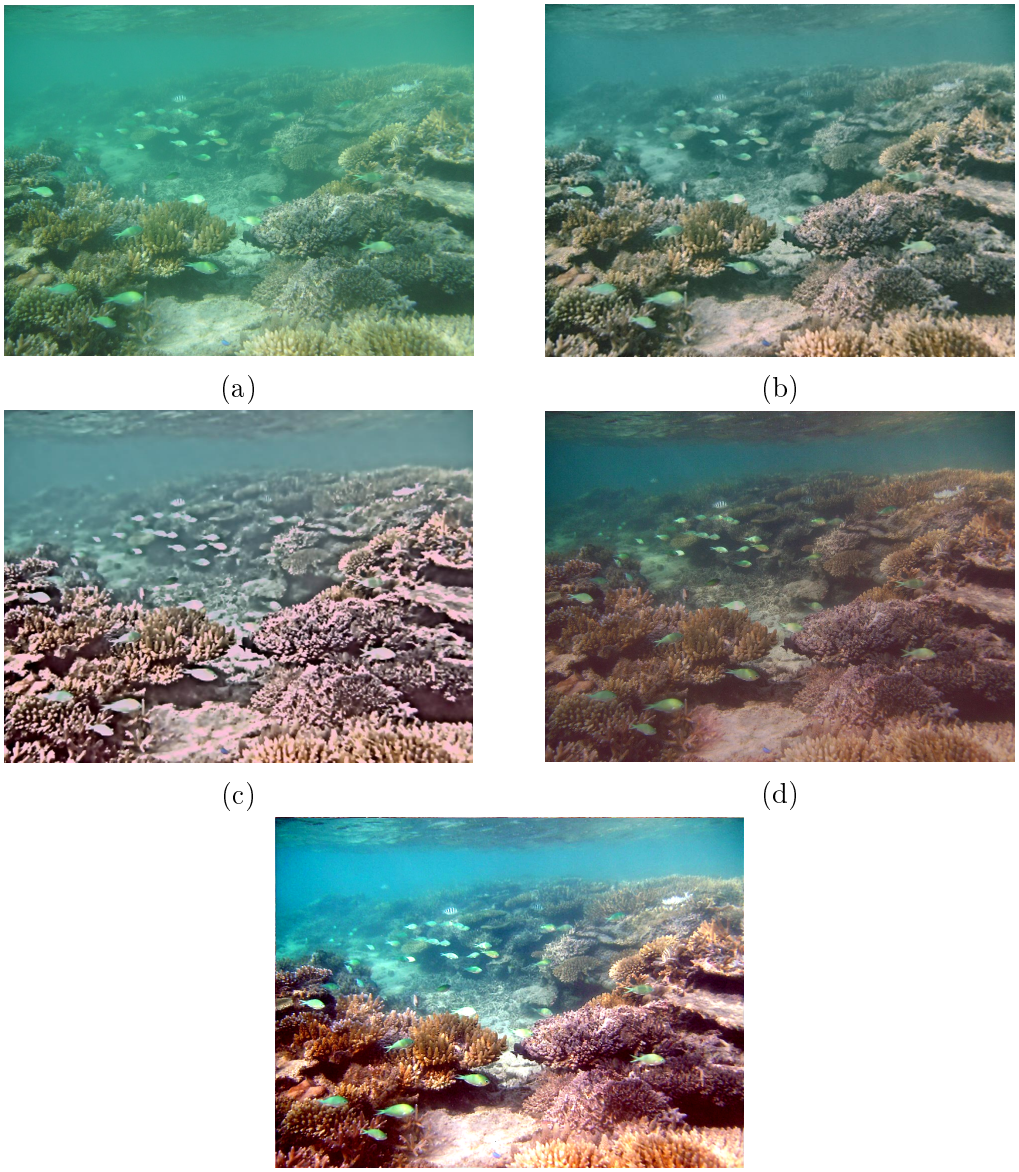
(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 5.5: Comparação entre os métodos: (a) Imagem degradada, (b) Ancuti et al. [2012b], (c) Bazeille et al. [2006], (d) Galdran et al. [2015], (e) Método proposto



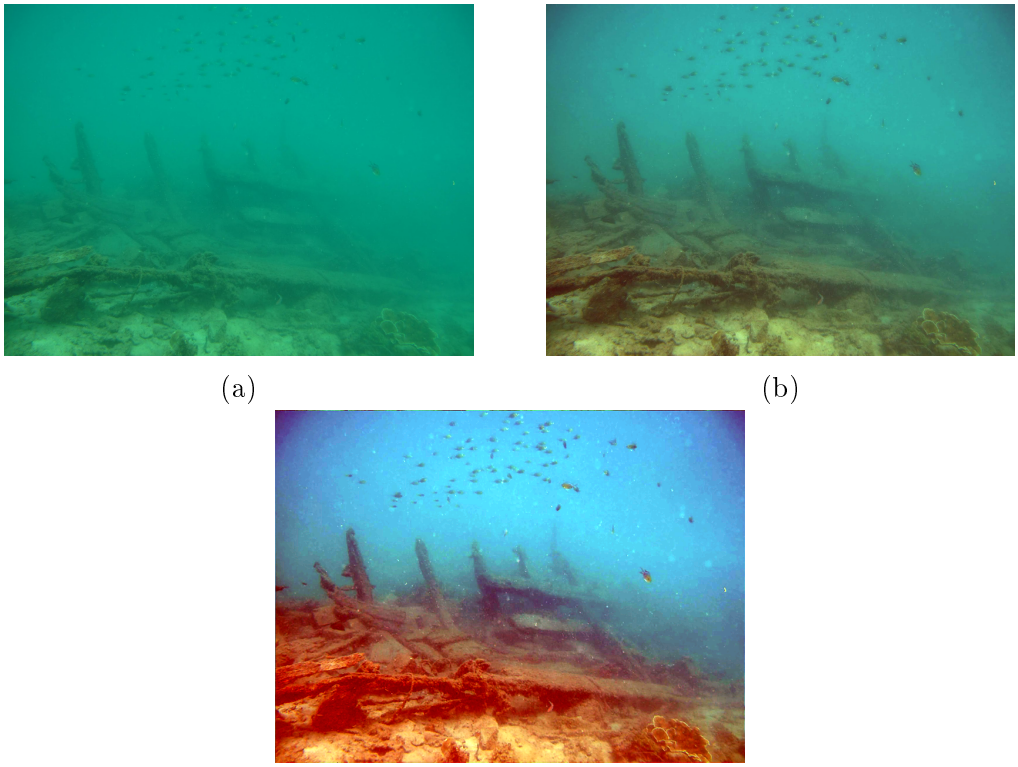
(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 5.6: Comparação entre os métodos: (a) Imagem degradada, (b) Ancuti et al. [2012b], (c) Bazeille et al. [2006], (d) Galdran et al. [2015], (e) Método proposto



(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 5.7: Comparação entre os métodos: (a) Imagem degradada, (b) Ancuti et al. [2012b], (c) Bazeille et al. [2006], (d) Galdran et al. [2015], (e) Método proposto



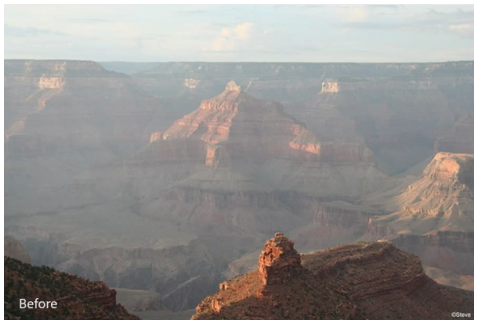
(a) (b)

(c)

Figura 5.8: Comparação entre os métodos: (a) Imagem degradada, (b) Galdran et al. [2015], (c) Método proposto

5.3 Comparações de imagens atmosféricas

Nesta Seção serão apresentadas as comparações entre o método proposto e alguns dos principais métodos presentes na literatura para imagens atmosféricas. A Fig. 5.9 mostra todas as imagens degradadas consideradas nesta Seção. Os comparativos entre os resultados de diferente métodos presentes na literatura podem ser observados nas Fig. 5.10-5.14.



(a)

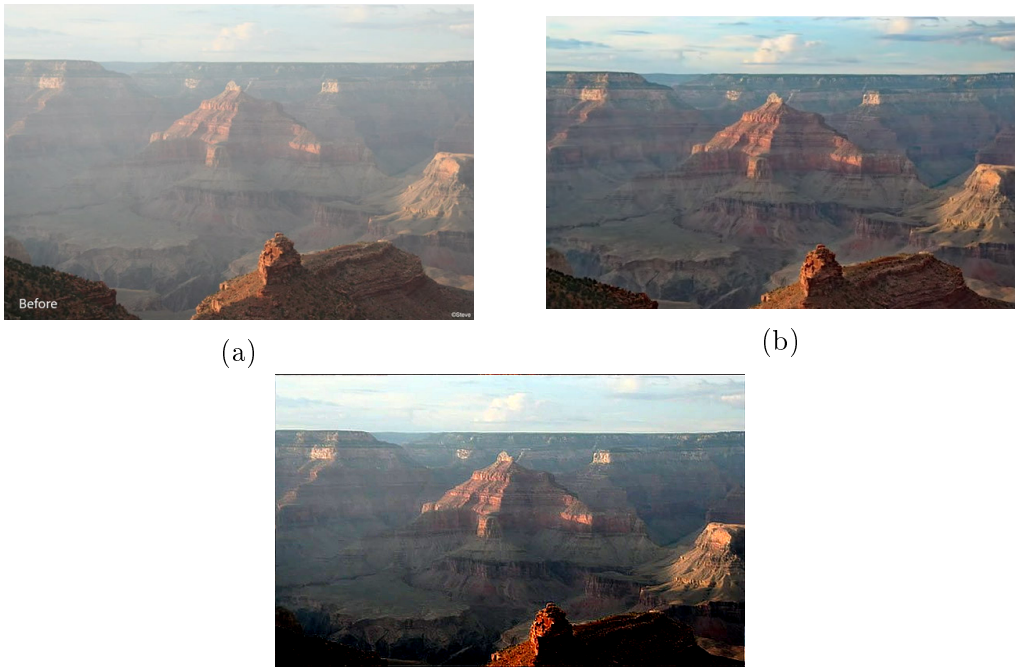
(b)

(c)

(d)

(e)

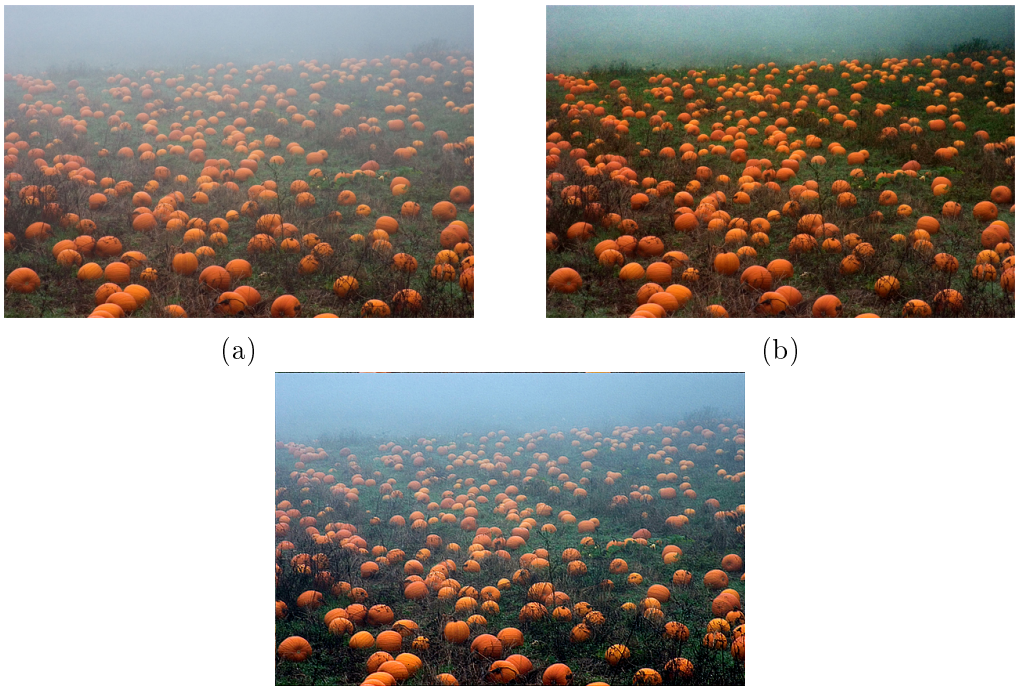
Figura 5.9: Imagens degradadas cujas versões melhoradas são apresentadas nesta Seção.



(a) (b)

(c)

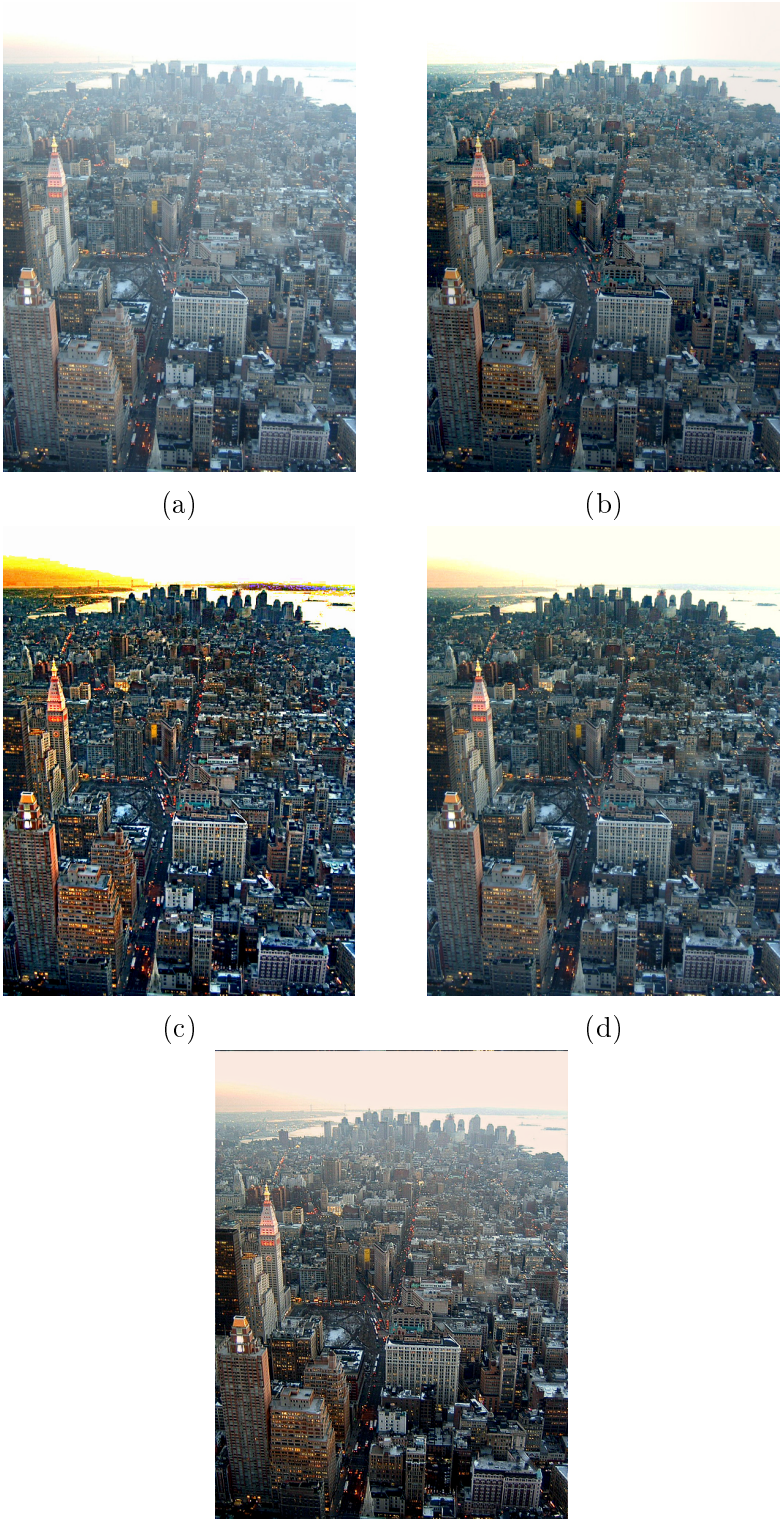
Figura 5.10: Comparação entre os métodos: (a) Imagem degradada, (b) He et al. [2011], (c) Método proposto



(a) (b)

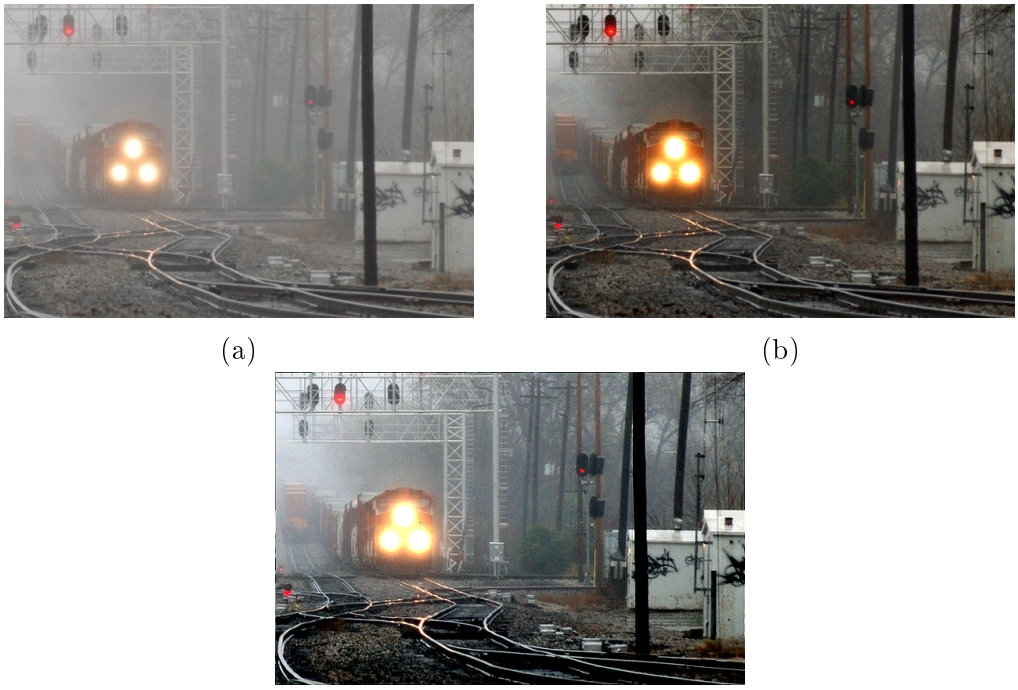
(c)

Figura 5.11: Comparação entre os métodos: (a) Imagem degradada, (b) He et al. [2011], (c) Método proposto



(a) (b) (c) (d) (e)

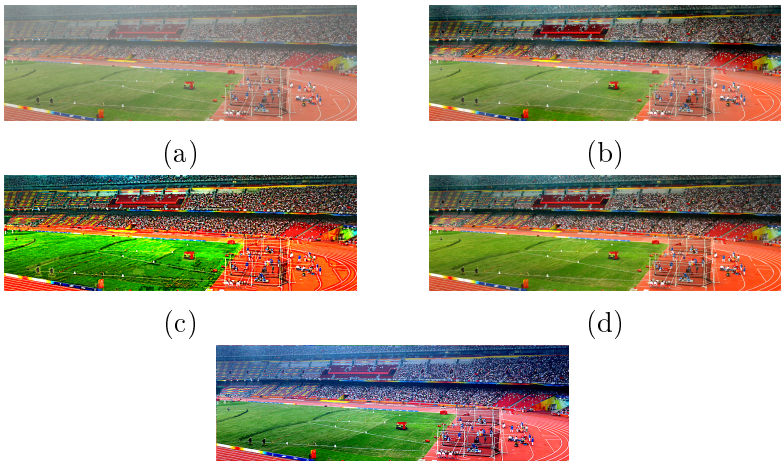
Figura 5.12: Comparação entre os métodos: (a) Imagem degradada, (b) Fattal [2008], (c) Tan [2008] (d) He et al. [2011], (e) Método proposto



(a) (b)

(c)

Figura 5.13: Comparação entre os métodos: (a) Imagem degradada, (b) He et al. [2011], (c) Método proposto



(a) (b)

(c) (d)

(e)

Figura 5.14: Comparação entre os métodos: (a) Imagem degradada, (b) Fattal [2008], (c) Tan [2008] (d) He et al. [2011], (e) Método proposto

5.4 Métricas de qualidade

Nesta Seção serão apresentados os valores mensurados por algumas métricas de qualidade de imagens presentes na literatura. A escala utilizada compreende o intervalo fechado de zero a 100 e considera que, quanto menor o valor retornado, melhor é a qualidade. Com a finalidade de facilitar a observação, os menores valores de cada métrica

para as imagens resultantes são exibidos em negrito.

As Tab. 5.3-5.7 tratam das imagens subaquáticas, enquanto as Tab. 5.8-5.12 referem-se às imagens de meio atmosférico. Este trabalho é comparado com os seguintes: Ancuti [Ancuti et al., 2012a], Bazeille [Bazeille et al., 2006], Galdran [Galdran et al., 2015], He [He et al., 2011], Fattal [Fattal, 2008] e Tan [Tan, 2008]. As métricas objetivas utilizadas são: BRISQUE [Mittal et al., 2012], BIQI [Moorthy & Bovik, 2010], BLIINDS [Saad et al., 2012], NIQE [Mittal et al., 2013] e SSEQ [Liu et al., 2014].

	Original	Ancuti	Bazeille	Galdran	Este trabalho
BRISQUE	9.4120	40.0741	32.9177	**5.8664**	11.8709
BIQI	32.5820	23.7344	23.6318	27.4165	**15.2006**
BLIINDS	4.0000	17.5000	17.5000	8.5000	**0.0000**
NIQE	7.0438	10.4541	**4.2028**	7.8501	6.4069
SSEQ	8.0573	35.7748	33.5929	14.3640	**6.5440**

Tabela 5.3: Valores retornados pelas métricas objetivas de avaliação da qualidade de imagens.

	Original	Ancuti	Bazeille	Galdran	Este trabalho
BRISQUE	9.3368	22.6859	46.5749	**10.3278**	18.2035
BIQI	37.5939	**17.4615**	37.3066	32.1857	24.6442
BLIINDS	2.0000	6.5000	36.5000	3.5000	**0.0000**
NIQE	4.0718	5.3485	5.6495	**3.4209**	4.1955
SSEQ	2.7484	24.7415	50.2208	**4.3373**	8.8520

Tabela 5.4: Valores retornados pelas métricas objetivas de avaliação da qualidade de imagens.

	Original	Ancuti	Bazeille	Galdran	Este trabalho
BRISQUE	47.8359	32.7292	45.9568	**24.2886**	29.5704
BIQI	36.2504	29.7751	37.5664	25.3889	**15.1840**
BLIINDS	42.0000	**21.5000**	51.0000	22.5000	23.5000
NIQE	5.9196	4.1056	5.6568	**3.5186**	3.6405
SSEQ	40.9507	**25.6470**	42.8050	26.6581	29.1631

Tabela 5.5: Valores retornados pelas métricas objetivas de avaliação da qualidade de imagens.

	Original	Ancuti	Bazeille	Galdran	Este trabalho
BRISQUE	11.8509	36.8797	44.5019	**14.5457**	18.3799
BIQI	31.5530	34.9254	44.4836	**28.4966**	30.7641
BLIINDS	15.0000	33.0000	45.5000	15.0000	**11.0000**
NIQE	2.3470	3.8750	4.6572	**2.2014**	3.2917
SSEQ	21.5744	35.8820	48.1592	24.5225	**13.6198**

Tabela 5.6: Valores retornados pelas métricas objetivas de avaliação da qualidade de imagens.

	Original	Galdran	Este trabalho
BRISQUE	56.2223	44.2007	**18.3714**
BIQI	40.4708	42.8018	**27.9502**
BLIINDS	56.5000	**37.5000**	40.5000
NIQE	5.4493	4.9465	**3.0703**
SSEQ	43.4285	41.8029	**10.1887**

Tabela 5.7: Valores retornados pelas métricas objetivas de avaliação da qualidade de imagens.

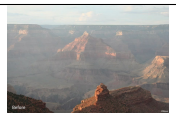
			
	Original	He	Este trabalho
BRISQUE	15.5670	19.3272	**17.2347**
BIQI	20.0844	**21.6618**	50.6165
BLIINDS	0.0000	8.0000	**0.0000**
NIQE	3.9511	**3.1101**	4.2606
SSEQ	25.2547	35.1779	**9.8841**

Tabela 5.8: Valores retornados pelas métricas objetivas de avaliação da qualidade de imagens.

	Original	He	Este trabalho
BRISQUE	3.7201	**12.0365**	34.5121
BIQI	32.4974	35.9103	**17.6870**
BLIINDS	4.0000	2.0000	**0.0000**
NIQE	3.3813	**3.1011**	6.3142
SSEQ	14.0961	**23.2167**	27.4797

Tabela 5.9: Valores retornados pelas métricas objetivas de avaliação da qualidade de imagens.

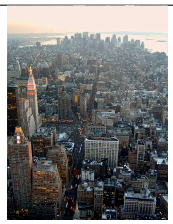
					
	Original	He	Fattal	Tan	Este trabalho
BRISQUE	35.1485	37.4665	**36.4749**	40.9498	54.8481
BIQI	21.3728	**18.6156**	19.4372	45.7779	28.5668
BLIINDS	14.0000	19.0000	18.0000	34.0000	**14.0000**
NIQE	3.3737	3.7041	**3.3034**	4.1673	6.1516
SSEQ	16.1564	16.1412	16.8475	20.5415	**12.8174**

Tabela 5.10: Valores retornados pelas métricas objetivas de avaliação da qualidade de imagens.

	Original	He	Este trabalho
BRISQUE	24.4236	22.3599	**20.7738**
BIQI	25.4044	19.5969	**15.9411**
BLIINDS	9.5000	11.5000	**1.0000**
NIQE	3.4966	**2.9556**	4.2576
SSEQ	27.1400	15.9693	**6.1184**

Tabela 5.11: Valores retornados pelas métricas objetivas de avaliação da qualidade de imagens.

	Original	He	Fattal	Tan	Este trabalho
BRISQUE	17.6588	17.5730	18.3163	35.3976	**15.6830**
BIQI	22.1484	32.1005	**32.0433**	62.9356	36.0366
BLIINDS	1.0000	4.5000	**2.0000**	17.0000	9.0000
NIQE	3.1350	3.3083	**3.2857**	5.1000	8.1185
SSEQ	11.7559	14.3409	13.2158	**11.7866**	17.4411

Tabela 5.12: Valores retornados pelas métricas objetivas de avaliação da qualidade de imagens.

Diante dos resultados, é possível classificar os trabalhos avaliados de acordo com a quantidade de vezes em que os métodos apresentaram o melhor resultado de cada uma das métricas consideradas. Observa-se que o método proposto neste trabalho obteve a imagem de melhor qualidade em 11 das 25 medições realizadas no conjunto de imagens subaquáticas (44%), enquanto Galdran et al. [2015] obteve 10 vezes esse resultado (36%). No caso das imagens de meio atmosférico, este trabalho apresentou o melhor resultado em 12 das 25 estimativas de qualidade (48%), enquanto He et al. [2011] obteve esse resultado 7 vezes (28%).

Considerando a totalidade das imagens, a métrica na qual este trabalho apresentou o melhor desempenho foi a BLIINDS [Liu et al., 2014], aparecendo como o melhor método em 70% das avaliações. Por outro lado, o pior desempenho foi obtido com a métrica NIQE [Mittal et al., 2013], situação em que esse valor alcançou 10%.

Observa-se que em algumas situações, os trabalhos apresentaram resultados com avaliações piores do que as da imagem degrada. Para as imagens subaquáticas, tal fenômeno aconteceu com o método deste trabalho em 6 das 25 avaliações (24%) e com o método de Galdran, em 9 das 25 avaliações (36%). Já para as imagens de meio

atmosférico, este trabalho apresentou esse fenômeno em 18 das 25 avaliações (72%), enquanto para He, isso ocorreu em 15 das 25 avaliações (60%).

Em média, o tempo de execução do método apresentado é de 12,7171 segundos para uma imagem.

Capítulo 6

Conclusões

Neste trabalho foi desenvolvido um método de melhoramento da qualidade de imagens de cenas em meios participativos tanto subaquáticos como atmosféricos. O desempenho do método mostrou a sua capacidade de atenuar os efeitos de degradação causados pelos meios, em particular, a perda de contraste e o borramento.

As métricas objetivas de borramento e contraste utilizadas apresentaram correlações suficientemente altas nos experimentos realizados. O método desenvolvido apresentou resultados melhores em ambientes subaquáticos. Em algumas das imagens de meio atmosférico, observa-se que, quando o nível de degradação aumenta muito em relação à distância do observador, a expansão de contraste realizada acaba saturando demais as cores, tendendo para o branco. Diante disso, conclui-se que o método não é tão tolerante ao aumento do nível de degradação de acordo com a distância quanto nos meios subaquáticos.

Referências Bibliográficas

Acharya, T. & Ray, A. K. (2005). *Image processing: principles and applications*. John Wiley & Sons.

Ancuti, C.; Ancuti, C. O.; Haber, T. & Bekaert, P. (2012a). Enhancing underwater images and videos by fusion. In *2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 81–88. IEEE.

Ancuti, C.; Bekaert, P.; Haber, T. & Ancuti, C. (2012b). Enhancing underwater images and videos by fusion. In *2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 81–88. IEEE.

Barros, W. (2010). Uma abordagem automática para restauração de imagens de cenas subaquáticas.

Barros, W.; Nascimento, E. R.; Barbosa, W. V. & Campos, M. F. (2018). Single-shot underwater image restoration: A visual quality-aware method based on light propagation model. *Journal of Visual Communication and Image Representation*.

Bazeille, S.; Quidu, I.; Jaulin, L. & Malkasse, J.-P. (2006). Automatic underwater image pre-processing. In *CMM'06*, p. xx.

Bonin, F.; Burguera, A. & Oliver, G. (2014). Imaging systems for advanced underwater vehicles. *Journal of Maritime Research*, 8(1):65–86.

Chambah, M.; Semani, D.; Renouf, A.; Courtellemont, P. & Rizzi, A. (2003). Underwater color constancy: enhancement of automatic live fish recognition. In *Color Imaging IX: Processing, Hardcopy, and Applications*, volume 5293, pp. 157–169. International Society for Optics and Photonics.

Comon, P. & Jutten, C. (2010). *Handbook of Blind Source Separation: Independent component analysis and applications*. Academic press.

Conci, A.; Azevedo, E. & Leta, F. (2008). Computaçao gráfica teoria e prática, vol. 2.

Crete, F.; Dolmiere, T.; Ladret, P. & Nicolas, M. (2007). The blur effect: perception and estimation with a new no-reference perceptual blur metric. In *Human vision and electronic imaging XII*, volume 6492, p. 64920I. International Society for Optics and Photonics.

Drews, P. L.; Nascimento, E. R.; Botelho, S. S. & Campos, M. F. M. (2016). Underwater depth estimation and image restoration based on single images. *IEEE computer graphics and applications*, 36(2):24–35.

Fattal, R. (2008). Single image dehazing. *ACM transactions on graphics (TOG)*, 27(3):72.

Ferzli, R. & Karam, L. J. (2009). A no-reference objective image sharpness metric based on the notion of just noticeable blur (jnb). *IEEE transactions on image processing*, 18(4):717–728.

Galdran, A.; Pardo, D.; Picón, A. & Alvarez-Gila, A. (2015). Automatic red-channel underwater image restoration. *Journal of Visual Communication and Image Representation*, 26:132–145.

Gibson, K. B. & Nguyen, T. Q. (2011). On the effectiveness of the dark channel prior for single image dehazing by approximating with minimum volume ellipsoids. In *Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2011 IEEE International Conference on*, pp. 1253–1256. IEEE.

Gonzalez, R. C. & Woods, R. E. (2002). *Digital Image Processing (2nd Ed)*. Prentice Hall.

He, K.; Sun, J. & Tang, X. (2011). Single image haze removal using dark channel prior. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 33(12):2341–2353.

Iqbal, K.; Salam, R. A.; Osman, A. & Talib, A. Z. (2007). Underwater image enhancement using an integrated colour model. *IAENG International Journal of Computer Science*, 34(2).

Kaplan, P. D.; Trappe, V. & Weitz, D. A. (1999). Light-scattering microscope. *Applied Optics*, 38(19):4151–4157.

Koschmieder, H. (1925). *Theorie der horizontalen Sichtweite: Kontrast und Sichtweite*.

Lee, Y.; Gibson, K. B.; Lee, Z. & Nguyen, T. Q. (2014). Stereo image defogging. In *Image Processing (ICIP), 2014 IEEE International Conference on*, pp. 5427–5431. IEEE.

Liu, L.; Liu, B.; Huang, H. & Bovik, A. C. (2014). No-reference image quality assessment based on spatial and spectral entropies. *Signal Processing: Image Communication*, 29(8):856–863.

MathWorks, W. (2018a). *2-D Gaussian Filtering of Images - MATLAB imgaussfilt*. Acessado em: 2018-09-01.

MathWorks, W. (2018b). *Adjust image intensity values or colormap - MATLAB imadjust*. Acessado em: 2018-10-31.

Mittal, A.; Moorthy, A. K. & Bovik, A. C. (2012). No-reference image quality assessment in the spatial domain. *IEEE Transactions on Image Processing*, 21(12):4695–4708.

Mittal, A.; Soundararajan, R. & Bovik, A. C. (2013). Making a"completely blind"image quality analyzer. *IEEE Signal Process. Lett.*, 20(3):209–212.

Moorthy, A. K. & Bovik, A. C. (2010). A two-step framework for constructing blind image quality indices. *IEEE Signal processing letters*, 17(5):513–516.

Narasimhan, S. G. & Nayar, S. K. (2003). Contrast restoration of weather degraded images. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 25(6):713–724.

Panetta, K. A.; Wharton, E. J. & Agaian, S. S. (2008). Human visual system-based image enhancement and logarithmic contrast measure. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics)*, 38(1):174–188.

Pedrini, H. & Schwartz, W. R. (2008). *Análise de imagens digitais: princípios, algoritmos e aplicações*. Thomson Learning.

Ponomarenko, N.; Jin, L.; Ieremeiev, O.; Lukin, V.; Egiazarian, K.; Astola, J.; Vozel, B.; Chehdi, K.; Carli, M.; Battisti, F. et al. (2015). Image database tid2013: Peculiarities, results and perspectives. *Signal Processing: Image Communication*, 30:57–77.

Rizzi, A.; Gatta, C. & Marini, D. (2003). A new algorithm for unsupervised global and local color correction. *Pattern Recognition Letters*, 24(11):1663–1677.

Rodrigues, D. D. d. O. et al. (2015). Realce automático de imagens subaquáticas em rios da amazônia.

Saad, M. A.; Bovik, A. C. & Charrier, C. (2012). Blind image quality assessment: A natural scene statistics approach in the dct domain. *IEEE transactions on Image Processing*, 21(8):3339–3352.

Schechner, Y. Y. & Karpel, N. (2003). Clear underwater vision. In *Computer Vision and Pattern Recognition, 2004. CVPR 2004. Proceedings of the 2004 IEEE Computer Society Conference on*, volume 1, pp. I–I. IEEE.

Schechner, Y. Y.; Narasimhan, S. G. & Nayar, S. K. (2003). Polarization-based vision through haze. *Applied optics*, 42(3):511–525.

Sheikh, H. R.; Bovik, A. C. & Cormack, L. (2005). No-reference quality assessment using natural scene statistics: Jpeg2000. *IEEE Transactions on Image Processing*, 14(11):1918–1927.

Szeliski, R. (2010). *Computer vision: algorithms and applications*. Springer Science & Business Media.

Tan, R. T. (2008). Visibility in bad weather from a single image. In *Computer Vision and Pattern Recognition, 2008. CVPR 2008. IEEE Conference on*, pp. 1–8. IEEE.

Tarel, J.-P. & Hautiere, N. (2009). Fast visibility restoration from a single color or gray level image. In *Computer Vision, 2009 IEEE 12th International Conference on*, pp. 2201–2208. IEEE.

Wang, Z.; Sheikh, H. R. & Bovik, A. C. (2002). No-reference perceptual quality assessment of jpeg compressed images. In *Image Processing. 2002. Proceedings. 2002 International Conference on*, volume 1, pp. I–I. IEEE.